

MATHÉMATIQUES • TLE SH

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON A06

FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la fonction logarithme népérien $\ln$, fonction réciproque de l'exponentielle, et en établit les propriétés algébriques, les limites et la dérivée. Elle fournit les outils pour résoudre équations et inéquations, calculer des primitives de type $a/(bx+c)$ et étudier complètement des fonctions du type $\ln(ax+b)$.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction $\ln$ comme réciproque de l'exponentielle et donner son ensemble de définition
- je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ (produit, quotient, puissance, racine) pour transformer une expression
- je sais résoudre des équations et inéquations contenant $\ln$, en déterminant d'abord l'ensemble de validité
- je sais résoudre des équations et inéquations du second degré en posant l'inconnue auxiliaire $X = \ln x$
- je sais déterminer les limites usuelles de $\ln$ (en $0+$, en $+\infty$, et les croissances comparées)
- je sais calculer la dérivée de $\ln(ax+b)$ et de fonctions composées avec $\ln$



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définition et premières propriétés de $\ln$
2. Propriétés algébriques de $\ln$
3. Équations, inéquations et inconnue auxiliaire
4. Limites usuelles et croissances comparées
5. Dérivation et primitives liées à $\ln$
6. Étude complète de fonctions du type $\ln(ax + b)$
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction $\ln$ comme réciproque de l'exponentielle et donner son ensemble de définition
- je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ (produit, quotient, puissance, racine) pour transformer une expression
- je sais résoudre des équations et inéquations contenant $\ln$, en déterminant d'abord l'ensemble de validité
- je sais résoudre des équations et inéquations du second degré en posant l'inconnue auxiliaire $X = \ln x$
- je sais déterminer les limites usuelles de $\ln$ (en $0+$, en $+\infty$, et les croissances comparées)
- je sais calculer la dérivée de $\ln(ax+b)$ et de fonctions composées avec $\ln$
- je sais déterminer une primitive de $a/(bx+c)$ et de fonctions faisant intervenir $\ln$
- je sais étudier complètement une fonction du type $\ln(ax+b)$ et tracer sa courbe avec son asymptote verticale

PRÉREQUIS

- Fonction exponentielle $\exp$: définition, propriétés, courbe (notion de début d'année de Terminale)
- Fonctions réciproques et courbes symétriques par rapport à la droite $y = x$

- Dérivation : dérivées usuelles, dérivée d'une composée $(u \cdot v)'$, opérations sur les dérivées
- Primitives : définition, primitives usuelles, linéarité
- Limites de fonctions et asymptotes (notions de Première)

1 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LN

Un commerçant du marché Mokolo à Douala place 100 000 FCFA à intérêts composés de 10 % l'an. Chaque année, son capital est multiplié par 1,1 : après n années, il dispose de $100\,000 \times (1,1)^n$ FCFA. Il se demande : au bout de combien d'années mon capital aura-t-il doublé ? Il doit résoudre $(1,1)^n = 2$, c'est-à-dire trouver l'exposant connaissant le résultat de l'exponentiation.

Un ingénieur de la SONARA mesure l'atténuation du son dans une salle de spectacle : l'intensité perçue décroît de façon exponentielle avec la distance. Un biologiste de l'Université de Yaoundé I suit une population de bactéries qui double toutes les 20 minutes et cherche l'instant où elle atteindra un million d'individus. Dans les trois cas, le problème est le même : il faut **inverser** une exponentielle.

C'est exactement le rôle de la **fonction logarithme népérien**, nouvel outil que nous allons construire rigoureusement à partir de la fonction exponentielle, puis étudier et utiliser pour résoudre équations et inéquations.

Problématique : la fonction exponentielle associe à tout réel x un nombre strictement positif e^x . Peut-on « remonter » : étant donné un nombre strictement positif a , existe-t-il un unique réel x tel que $e^x = a$? Si oui, comment définir et étudier cette « fonction retour » ?

1.1 La fonction exponentielle est bijective de $\mathbb{R}$ sur $]0; +\infty[$

Commençons par rappeler ce que tu sais déjà de la fonction exponentielle, étudiée dans la leçon précédente.

PROPRIÉTÉ Rappel sur la fonction exponentielle

La fonction exponentielle, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$, est :

- définie et **continue** sur $\mathbb{R}$;
- **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$;
- à valeurs dans $]0; +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Ces trois ingrédients — continuité, stricte monotonie, et le fait que l'exponentielle « balaie » tout l'intervalle $]0; +\infty[$ — sont exactement les hypothèses du théorème suivant, que nous admettons.

PROPRIÉTÉ Théorème de la bijection (admis)

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I . Alors f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle image $J = f(I)$: pour tout $y \in J$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution x dans I .

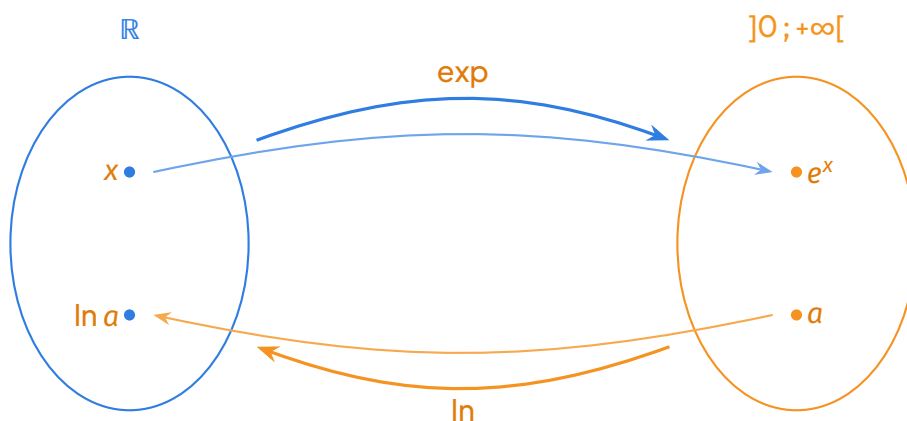
On peut donc définir la **fonction réciproque** $f^{-1} : J \rightarrow I$, qui à chaque $y \in J$ associe l'unique $x \in I$ tel que $f(x) = y$. De plus, f^{-1} est continue et strictement monotone sur J , de même

sens de variation que f .

ATTENTION Bijection : un mot à bien comprendre

Dire que f est bijective de I sur J signifie deux choses à la fois : chaque élément de J est atteint (surjection) et il est atteint une seule fois (injection). C'est l'unicité qui permet de « revenir en arrière » sans ambiguïté. Sans la stricte monotonie, une équation comme $x^2 = 4$ aurait deux solutions, et on ne saurait pas laquelle choisir pour définir la réciproque.

Appliquons ce théorème à l'exponentielle : elle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $f(\mathbb{R}) =]0; +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; +\infty[$. Sa réciproque existe : c'est elle que nous baptisons logarithme népérien.



La fonction $\exp$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; +\infty[$; sa réciproque $\ln$ fait le chemin inverse.

1.2 Définition du logarithme népérien

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la **fonction réciproque** de la fonction exponentielle. Elle est donc définie sur $]0; +\infty[$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, par l'équivalence fondamentale :

$$\text{Pour tout } x > 0 \text{ et tout } y \in \mathbb{R} : \quad y = \ln x \iff x = e^y.$$

Autrement dit, $\ln x$ est l'**unique nombre réel dont l'exponentielle vaut x** . Retiens cette phrase : elle contient toute la définition. Quand tu lis $\ln 5$, pense : « c'est le nombre y tel que $e^y = 5$ ».

PROPRIÉTÉ Conséquences immédiates de la définition

- $\ln 1 = 0$ (car $e^0 = 1$);
- $\ln e = 1$ (car $e^1 = e$), où $e \approx 2,718$;
- $\ln$ est **continue** et **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$ (hérité de la stricte croissance de $\exp$, d'après le théorème de la bijection).

ATTENTION Le piège numéro 1 : le domaine de définition

Le symbole $\ln x$ n'a de sens que si $x > 0$. Écrire $\ln(-3)$ ou $\ln 0$ est une erreur grave : comme $e^y > 0$ pour tout réel y , aucun nombre n'a pour exponentielle -3 ou 0 . Avant toute résolution d'équation ou d'inéquation contenant un logarithme, commence toujours par chercher les conditions d'existence. Par exemple, $\ln(2x - 6)$ n'existe que si $2x - 6 > 0$, c'est-à-dire $x > 3$.

1.3 Les relations fondamentales entre $\ln$ et $\exp$

Dire que $\ln$ et $\exp$ sont réciproques l'une de l'autre, c'est dire que chacune « annule » l'action de l'autre. Précisons cela.

PROPRIÉTÉ Relations fondamentales

- Pour tout réel $x > 0$: $e^{\ln x} = x$.
- Pour tout réel x : $\ln(e^x) = x$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée des relations fondamentales

Première relation. Soit $x > 0$. Posons $y = \ln x$. Par définition du logarithme (l'équivalence $y = \ln x \iff x = e^y$), on a $x = e^y$. En remplaçant y par $\ln x$ dans cette égalité, on obtient $x = e^{\ln x}$. $\square$

Seconde relation. Soit $x \in \mathbb{R}$. Le nombre e^x est strictement positif, donc $\ln(e^x)$ existe. Posons $z = \ln(e^x)$. Par définition, z est l'unique réel tel que $e^z = e^x$. Or x vérifie évidemment $e^x = e^x$; par unicité (l'exponentielle est bijective), on conclut $z = x$, c'est-à-dire $\ln(e^x) = x$. $\square$

Retiens l'idée directrice : dans les deux cas, on nomme la quantité inconnue, on applique la définition, puis on invoque l'unicité garantie par la bijection.

EXEMPLE Premiers calculs avec $\ln$

Réolvons l'équation $e^x = 5$. Comme $5 > 0$, l'équivalence fondamentale donne :

$$e^x = 5 \iff x = \ln 5.$$

La calculatrice fournit $\ln 5 \approx 1,609$. Vérifions : $e^{1,609} \approx 5,00$. ✓

De même, sans calculatrice : $\ln(e^3) = 3$ par la seconde relation fondamentale, et $e^{\ln 7} = 7$ par la première.

EXERCICE RÉSOLU 1 Le capital du commerçant de Douala

Le commerçant veut savoir au bout de combien d'années n son capital aura doublé, c'est-à-dire résoudre $(1,1)^n = 2$.

SOLUTION

Solution. Astuce : écrivons 1,1 comme une exponentielle. Posons $1,1 = e^a$ avec $a = \ln(1,1) \approx 0,0953$. Alors :

$$(1,1)^n = 2 \iff e^{na} = 2 \iff na = \ln 2 \iff n = \frac{\ln 2}{\ln(1,1)} \approx \frac{0,693}{0,0953} \approx 7,27.$$

Comme les intérêts sont versés annuellement, le capital aura doublé au bout de 8 ans. (Vérification : $(1,1)^8 \approx 2,14 > 2$, tandis que $(1,1)^7 \approx 1,95 < 2$.) Nous reverrons cette technique en détail dans la section sur les équations.

1.4 Sens de variation et signe de $\ln x$

La stricte croissance de $\ln$ n'est pas un détail : c'est l'outil qui permettra de résoudre les inéquations. Elle signifie concrètement que $\ln$ « conserve l'ordre » :

$$\text{Pour tous } a, b > 0 : \quad a < b \iff \ln a < \ln b.$$

PROPRIÉTÉ Signe de $\ln x$

- Si $0 < x < 1$, alors $\ln x < 0$;
- si $x = 1$, alors $\ln x = 0$;
- si $x > 1$, alors $\ln x > 0$.

EXPÉRIENCE Justification du signe de $\ln x$

Nous savons que $\ln 1 = 0$ et que $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Cas 1 : soit $x > 1$. Par stricte croissance, $x > 1 \Rightarrow \ln x > \ln 1 = 0$.

Cas 2 : soit $0 < x < 1$. Par stricte croissance, $x < 1 \Rightarrow \ln x < \ln 1 = 0$.

Cas 3 : $x = 1$ donne $\ln x = 0$. □

Tout repose donc sur deux faits : la valeur $\ln 1 = 0$ et la croissance. C'est une démonstration courte mais exemplaire de la méthode à rédiger au Bac.

EXEMPLE Lecture de signes

Sans calculatrice : $\ln 3 > 0$ car $3 > 1$; $\ln(0,4) < 0$ car $0 < 0,4 < 1$; $\ln\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ car $\frac{1}{2} < 1$. De plus, comme $2 < 3$, on a $\ln 2 < \ln 3$: effectivement, $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 3 \approx 1,099$.

ATTENTION Deux confusions classiques

- $\ln x$ n'est pas toujours positif ! Il est négatif sur $]0; 1[$. Dire « un logarithme est positif » est faux en général.
- Ne confonds pas $\ln x < 0$ avec « $\ln x$ n'existe pas » : $\ln(0,5) \approx -0,693$ existe parfaitement, il est simplement négatif. Ce qui n'existe pas, c'est $\ln$ d'un nombre négatif ou nul.

1.5 Représentation graphique : la symétrie avec l'exponentielle

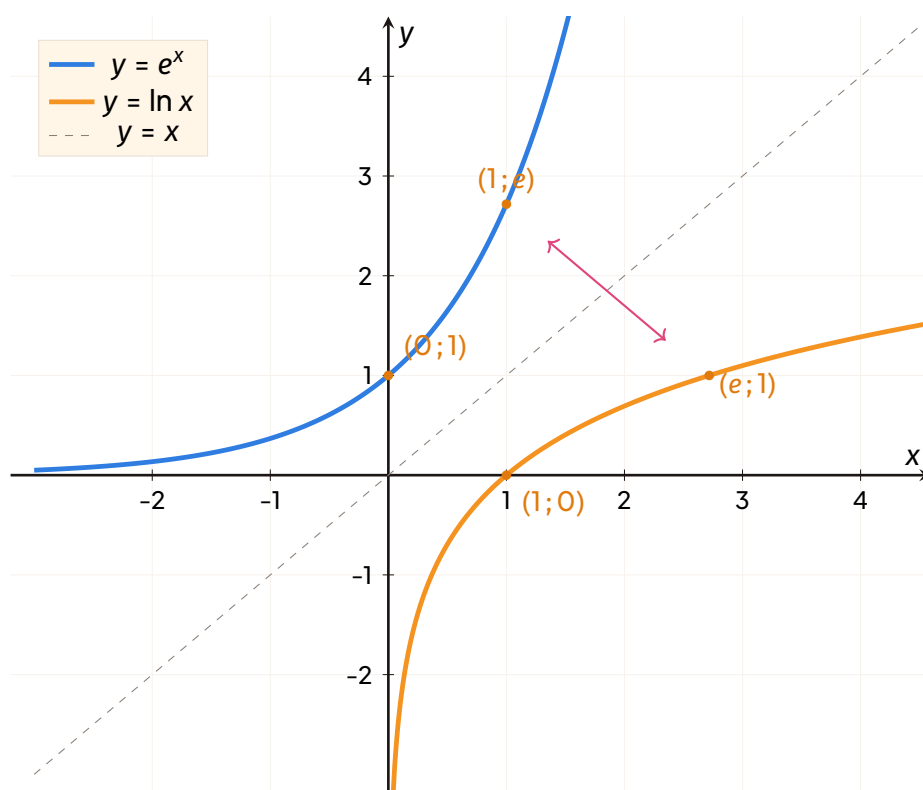
Il existe un moyen géométrique élégant d'obtenir la courbe de $\ln$ sans aucun calcul supplémentaire. Rappelons un résultat général : lorsque deux fonctions f et f^{-1} sont réciproques, leurs courbes sont **symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$** (la première bissectrice). En effet, le point $M(a; b)$ appartient à la courbe de f si et seulement si $b = f(a)$, c'est-à-dire $a = f^{-1}(b)$, ce qui signifie que le point $M'(b; a)$ — le symétrique de M par rapport à $y = x$ — appartient à la courbe de f^{-1} .

PROPRIÉTÉ Courbe représentative de $\ln$

Dans un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction $\ln$ est la **symétrique** de celle de la fonction $\exp$ par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Observons les points remarquables : la courbe de $\exp$ passe par $(0; 1)$ et $(1; e)$; par symétrie, celle de $\ln$ passe par $(1; 0)$ et $(e; 1)$. L'axe des ordonnées, asymptote horizontale « à gauche » pour $\exp$... devient, après échange des rôles de x et y , une asymptote verticale pour $\ln$ en 0 : la courbe de $\ln$ « plonge » vers $-\infty$ lorsque x s'approche de 0 par valeurs positives. Nous démon-

trérons ces limites dans la section 4.



Les courbes de exp et de ln sont symétriques par rapport à la première bissectrice $y = x$.
Les points $(0; 1)$ et $(1; 0)$, ainsi que $(1; e)$ et $(e; 1)$, se correspondent par cette symétrie.

MÉTHODE Exploiter la symétrie pour lire la courbe de ln

1. Repère les points clés de exp : $(0; 1)$, $(1; e)$.
2. Échange les coordonnées : tu obtiens $(1; 0)$ et $(e; 1)$ sur la courbe de ln.
3. Traduis les comportements aux bornes : exp tend vers 0 en $-\infty \Rightarrow$ ln tend vers $-\infty$ en 0^+ (asymptote verticale $x = 0$); exp tend vers $+\infty$ en $+\infty \Rightarrow$ ln tend vers $+\infty$ en $+\infty$.
4. Vérifie la cohérence : la courbe de ln est strictement croissante, négative avant 1, positive après 1.

EXERCICE RÉSOLU 2 Lecture graphique et équivalence fondamentale

Sur la figure ci-dessus, on lit que la courbe de ln coupe l'axe des abscisses en un seul point. Déterminer ce point, puis résoudre graphiquement et algébriquement l'équation

$$\ln x = 2.$$

SOLUTION

Solution. La courbe de $\ln$ coupe l'axe des abscisses au point $(1; 0)$, ce qui confirme $\ln 1 = 0$. Pour $\ln x = 2$: graphiquement, on cherche l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée 2 ; on lit $x \approx 7,4$. Algébriquement, l'équivalence fondamentale donne :

$$\ln x = 2 \iff x = e^2 \approx 7,389.$$

La solution est $S = \{e^2\}$. Vérification : $\ln(e^2) = 2$ par la seconde relation fondamentale. ✓

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- $\ln$ est la **réci-proque** de $\exp$; elle est définie sur $]0; +\infty[$ uniquement.
- Équivalence fondamentale : $y = \ln x \iff x = e^y$ (pour $x > 0$).
- Relations fondamentales : $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$ et $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x .
- Valeurs de référence : $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
- $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$: elle conserve l'ordre.
- Signe : $\ln x < 0$ si $0 < x < 1$; $\ln x > 0$ si $x > 1$.
- Les courbes de $\ln$ et $\exp$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

LESAVAIS-TU ?**D'où vient le mot « logarithme » ?**

Le mot logarithme vient du grec logos (raison, rapport) et arithmos (nombre) : littéralement, le « nombre du rapport ». Les logarithmes furent inventés au début du XVII^e siècle par le mathématicien écossais John Neper (1550–1617) — d'où l'adjectif népérien — pour transformer les multiplications fastidieuses en simples additions, grâce à la propriété $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ que tu découvriras dans la prochaine section. Les astronomes de l'époque, écrasés par les calculs, y gagnèrent des années de vie : Laplace dira que Neper « a doublé la vie des astronomes ». Aujourd'hui encore, les logarithmes sont partout : l'échelle des décibels pour le son (comme à la SONARA!), l'échelle de Richter pour les séismes, le pH en chimie, et les calculs d'intérêts composés de notre commerçant de Douala.

2**PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE LN**

Dans la section précédente, nous avons défini le logarithme népérien comme la fonction réci-

propre de l'exponentielle : pour tout réel $a > 0$, $\ln a$ est l'unique réel x tel que $e^x = a$. Nous avons aussi retenu les identités fondamentales $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$ et $e^{\ln a} = a$. Cette relation de réciprocity va maintenant porter ses fruits : l'exponentielle transforme les additions en multiplications (c'est la célèbre formule $e^{x+y} = e^x \times e^y$). Par réciprocity, le logarithme va faire le chemin inverse : il transforme les multiplications en additions. C'est cette idée simple, mais d'une puissance extraordinaire, qui fait toute la richesse des propriétés algébriques de $\ln$ que nous allons établir dans cette section. Ces formules sont les outils de base de la résolution d'équations et d'inéquations au Baccalauréat : il faut les connaître par cœur, avec leurs conditions de validité.

2.1 La propriété fondamentale : le logarithme d'un produit

Commençons par une intuition. Prenons deux nombres strictement positifs, par exemple $a = 8$ et $b = 4$. Leur produit est $ab = 32$. Que vaut $\ln 32$ par rapport à $\ln 8$ et $\ln 4$? Avec une calculatrice : $\ln 8 \approx 2,079$, $\ln 4 \approx 1,386$, et $\ln 32 \approx 3,466$. Or $2,079 + 1,386 = 3,465 \approx 3,466$ (à la précision des arrondis près). Il semble donc que $\ln 32 = \ln 8 + \ln 4$. Ce n'est pas un hasard : c'est la propriété fondamentale du logarithme, appelée **relation fonctionnelle**.

PROPRIÉTÉ Relation fonctionnelle du logarithme népérien (démonstration exigible)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la relation fonctionnelle

Soient $a > 0$ et $b > 0$. L'idée est de passer par l'exponentielle, qui est la réciproque de $\ln$.

1. Étape 1 : écrire a et b sous forme exponentielle. Puisque $a > 0$, posons $x = \ln a$, de sorte que $a = e^x$. De même, posons $y = \ln b$, de sorte que $b = e^y$.
2. Étape 2 : calculer le produit. On a alors

$$ab = e^x \times e^y = e^{x+y},$$

d'après la propriété fondamentale de l'exponentielle.

3. Étape 3 : appliquer $\ln$ aux deux membres. Comme $ab > 0$, on peut prendre le logarithme :

$$\ln(ab) = \ln(e^{x+y}) = x + y,$$

car $\ln(e^t) = t$ pour tout réel t .

4. Étape 4 : conclure. En remplaçant x et y par leurs valeurs :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b. \quad \blacksquare$$

À RETENIR L'idée à retenir

Le logarithme népérien transforme les produits en sommes. C'est exactement le comportement inverse de l'exponentielle, qui transforme les sommes en produits. Retenir cette phrase, c'est retenir toutes les formules de cette section.

EXEMPLE Première application

Sachant que $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 3 \approx 1,099$, calculons $\ln 6$ sans calculatrice :

$$\ln 6 = \ln(2 \times 3) = \ln 2 + \ln 3 \approx 0,693 + 1,099 = 1,792.$$

De même, $\ln 12 = \ln(4 \times 3) = \ln 4 + \ln 3 = 2 \ln 2 + \ln 3 \approx 2 \times 0,693 + 1,099 = 2,485$.

2.2 Logarithme de l'inverse et logarithme d'un quotient**PROPRIÉTÉ** Logarithme de l'inverse

Pour tout réel $b > 0$:

$$\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Partons d'une égalité évidente : $b \times \frac{1}{b} = 1$. Appliquons $\ln$ aux deux membres (les deux membres sont strictement positifs) :

$$\ln\left(b \times \frac{1}{b}\right) = \ln 1.$$

Le membre de gauche vaut $\ln b + \ln\left(\frac{1}{b}\right)$ par la relation fonctionnelle, et le membre de droite vaut 0. Donc :

$$\ln b + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b. \quad \blacksquare$$

PROPRIÉTÉ Logarithme d'un quotient

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b.$$

La démonstration est immédiate en combinant les deux propriétés précédentes : un quotient n'est rien d'autre qu'un produit par l'inverse. Elle est proposée en exercice corrigé ci-dessous.

EXERCICE RÉSOLU 3 Démontrer la formule du quotient

Énoncé. Soient $a > 0$ et $b > 0$. En écrivant $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$, démontrer que $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$.

SOLUTION

Solution. On écrit le quotient comme un produit :

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right).$$

On applique la relation fonctionnelle (licite car $a > 0$ et $\frac{1}{b} > 0$) :

$$\ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{b}\right).$$

Or $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$, d'où :

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b. \quad \blacksquare$$

EXEMPLE Application numérique

Calculons $\ln\left(\frac{1}{2}\right)$ et $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ sachant que $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 3 \approx 1,099$:

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \approx -0,693 \quad ; \quad \ln\left(\frac{3}{2}\right) = \ln 3 - \ln 2 \approx 1,099 - 0,693 = 0,406.$$

2.3 Logarithme d'une puissance et d'une racine carrée

PROPRIÉTÉ Logarithme d'une puissance

Pour tout réel $a > 0$ et tout entier $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(a^n) = n \ln a.$$

Cette formule s'étend à tout exposant rationnel : pour $r \in \mathbb{Q}$, $\ln(a^r) = r \ln a$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée pour un entier naturel

Cas $n \in \mathbb{N}$. On raisonne par récurrence sur n .

1. Initialisation. Pour $n = 0$: $\ln(a^0) = \ln 1 = 0 = 0 \times \ln a$. La propriété est vraie au rang 0.
2. Hérédité. Supposons $\ln(a^n) = n \ln a$ pour un entier naturel n fixé (hypothèse de récurrence). Alors :

$$\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n \times a) = \ln(a^n) + \ln a = n \ln a + \ln a = (n+1) \ln a.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

3. Conclusion. Par récurrence, $\ln(a^n) = n \ln a$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Cas des entiers négatifs. Si $n < 0$, alors $-n > 0$ et $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$, donc en appliquant la formule de l'inverse puis le cas positif :

$$\ln(a^n) = -\ln(a^{-n}) = -(-n) \ln a = n \ln a. \quad \blacksquare$$

Extension aux rationnels. Si $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, alors $(a^{p/q})^q = a^p$, donc en prenant le logarithme : $q \ln(a^{p/q}) = p \ln a$, c'est-à-dire $\ln(a^{p/q}) = \frac{p}{q} \ln a$.

PROPRIÉTÉ Logarithme d'une racine carrée

Pour tout réel $a > 0$:

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a.$$

En effet, $\sqrt{a} = a^{1/2}$, et la formule des puissances avec $r = \frac{1}{2}$ donne directement le résultat. On peut aussi le démontrer sans les exposants fractionnaires : comme $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$, la relation fonctionnelle donne $\ln(\sqrt{a}) + \ln(\sqrt{a}) = \ln a$, donc $2 \ln(\sqrt{a}) = \ln a$, d'où le résultat en divisant par 2.

EXEMPLE Applications numériques

- $\ln 8 = \ln(2^3) = 3 \ln 2 \approx 3 \times 0,693 = 2,079$;
- $\ln\left(\frac{1}{16}\right) = \ln(2^{-4}) = -4 \ln 2 \approx -2,773$;
- $\ln \sqrt{5} = \frac{1}{2} \ln 5$; en particulier $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}$.

2.4 Tableau récapitulatif des formules

À RETENIR

Formulaire algébrique du logarithme népérien

Formule	Énoncé	Conditions
Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$a > 0, b > 0$
Inverse	$\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$	$b > 0$
Quotient	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$	$a > 0, b > 0$
Puissance entière	$\ln(a^n) = n \ln a$	$a > 0, n \in \mathbb{Z}$
Puissance rationnelle	$\ln(a^r) = r \ln a$	$a > 0, r \in \mathbb{Q}$
Racine carrée	$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$	$a > 0$
Valeurs remarquables	$\ln 1 = 0; \ln e = 1$	—

ATTENTION

Le piège classique : il n'existe AUCUNE formule pour $\ln(a + b)$

Les formules concernent le produit, le quotient et les puissances — jamais la somme. En général :

$$\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b \quad \text{et} \quad \ln(a - b) \neq \ln a - \ln b.$$

Contre-exemple : $\ln(1 + 1) = \ln 2 \approx 0,693$, alors que $\ln 1 + \ln 1 = 0 + 0 = 0$. De même, attention à ne pas confondre les opérations : $\ln a \times \ln b \neq \ln(ab)$ et $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln\left(\frac{a}{b}\right)$. Enfin, n'oublie jamais la condition d'existence : $\ln x$ n'est défini que pour $x > 0$, donc avant d'appliquer une formule, vérifie que toutes les quantités sous les logarithmes sont strictement positives.

2.5 Simplifier et regrouper des expressions logarithmiques

MÉTHODE

Regrouper plusieurs logarithmes en un seul

Pour simplifier une somme ou une différence de logarithmes :

1. Traiter d'abord les coefficients : utiliser $k \ln a = \ln(a^k)$ pour faire « rentrer » chaque coefficient dans le logarithme comme exposant.
2. Regrouper : les sommes deviennent des produits ($\ln a + \ln b = \ln(ab)$), les différences deviennent des quotients ($\ln a - \ln b = \ln(a/b)$).
3. Simplifier l'argument obtenu (fraction à réduire, puissance à factoriser).
4. Ré-exprimer éventuellement le résultat en fonction d'un logarithme de référence

(souvent $\ln 2$ ou $\ln 3$).

EXERCICE RÉSOLU 4 Deux simplifications types du Baccalauréat

Énoncé. 1) Montrer que $\ln 8 + \ln 4 - \ln 2 = \ln 16 = 4 \ln 2$. 2) Simplifier $A = 2 \ln 3 + \ln 5 - \ln 15$.

SOLUTION

Solution.

1. On regroupe : $\ln 8 + \ln 4 = \ln(8 \times 4) = \ln 32$, puis $\ln 32 - \ln 2 = \ln\left(\frac{32}{2}\right) = \ln 16$. Or $16 = 2^4$, donc $\ln 16 = \ln(2^4) = 4 \ln 2$. Ainsi :

$$\ln 8 + \ln 4 - \ln 2 = \ln 16 = 4 \ln 2.$$

2. On fait d'abord rentrer le coefficient : $2 \ln 3 = \ln(3^2) = \ln 9$. Puis :

$$\begin{aligned} A &= \ln 9 + \ln 5 - \ln 15 \\ &= \ln(9 \times 5) - \ln 15 \\ &= \ln 45 - \ln 15 = \ln\left(\frac{45}{15}\right) = \ln 3. \end{aligned}$$

Donc $A = \ln 3$. Remarque : on pouvait aussi remarquer dès le départ que $15 = 3 \times 5$, d'où $\ln 15 = \ln 3 + \ln 5$, et $A = 2 \ln 3 + \ln 5 - \ln 3 - \ln 5 = \ln 3$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Écrire en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$

Énoncé. Exprimer $B = \ln 72 - \ln \sqrt{3} + \ln\left(\frac{1}{4}\right)$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.

SOLUTION

Solution. On décompose chaque terme. Comme $72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$:

$$\ln 72 = \ln(2^3 \times 3^2) = 3 \ln 2 + 2 \ln 3.$$

Ensuite, $\ln \sqrt{3} = \frac{1}{2} \ln 3$ et $\ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\ln 4 = -\ln(2^2) = -2 \ln 2$. Donc :

$$\begin{aligned} B &= 3 \ln 2 + 2 \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 3 - 2 \ln 2 \\ &= (3 - 2) \ln 2 + \left(2 - \frac{1}{2}\right) \ln 3 \\ &= \ln 2 + \frac{3}{2} \ln 3. \end{aligned}$$

2.6 Lien avec les suites géométriques

Voici une application élégante et très appréciée au Baccalauréat. Considérons une suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 > 0$ et de raison $q > 0$: tous ses termes sont strictement positifs, donc on peut prendre leurs logarithmes. Posons $v_n = \ln(u_n)$. Alors, pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) = \ln(q \times u_n) = \ln q + \ln(u_n) = v_n + \ln q.$$

PROPRIÉTÉ Logarithme d'une suite géométrique

Si (u_n) est une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$, alors la suite (v_n) définie par $v_n = \ln(u_n)$ est une suite **arithmétique** de raison $r = \ln q$ et de premier terme $v_0 = \ln(u_0)$. En particulier :

$$\ln(u_n) = \ln(u_0) + n \ln q.$$

Autrement dit, le logarithme transforme les progressions géométriques (croissance multiplicative) en progressions arithmétiques (croissance additive). C'est exactement le même phénomène que la relation fonctionnelle, vu cette fois à travers les suites.

EXEMPLE Application : épargne à intérêts composés

Mama Fotso place un capital qui augmente de 5 % par an. Le capital (en milliers de FCFA) suit une suite géométrique de raison $q = 1,05$. La suite $v_n = \ln(u_n)$ est alors arithmétique de raison $\ln(1,05) \approx 0,0488$: chaque année, le logarithme du capital augmente de la même quantité constante. C'est pourquoi, pour savoir en combien d'années le capital double, on résout $1,05^n = 2$, c'est-à-dire $n \ln(1,05) = \ln 2$, soit $n = \frac{\ln 2}{\ln(1,05)} \approx \frac{0,693}{0,0488} \approx 14,2$: il faut donc 15 ans (on arrondit à l'année supérieure, car le doublement n'est atteint qu'en fin d'année).

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1. Simplifier $C = 3 \ln 2 + 2 \ln 3 - \ln 12$ et $D = \ln\left(\frac{1}{9}\right) + \ln \sqrt{27}$.
2. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$. Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \ln(u_n)$ est arithmétique, préciser sa raison, puis déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 1000$.

CORRIGÉ Exercice

1. $C = \ln(2^3) + \ln(3^2) - \ln 12 = \ln 8 + \ln 9 - \ln 12 = \ln\left(\frac{8 \times 9}{12}\right) = \ln\left(\frac{72}{12}\right) = \ln 6$. Pour D : $\ln\left(\frac{1}{9}\right) = -\ln 9 = -2 \ln 3$ et $\ln \sqrt{27} = \ln(27^{1/2}) = \ln(3^{3/2}) = \frac{3}{2} \ln 3$, donc $D = -2 \ln 3 + \frac{3}{2} \ln 3 = -\frac{1}{2} \ln 3$.
2. Pour tout entier naturel n : $v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) = \ln(2u_n) = \ln 2 + \ln(u_n) = v_n + \ln 2$. Donc (v_n) est arithmétique de raison $r = \ln 2$ et de premier terme $v_0 = \ln 3$. Ensuite, $u_n = 3 \times 2^n$, et comme la fonction $\ln$ est strictement croissante :

$$u_n > 1000 \iff 3 \times 2^n > 1000 \iff n \ln 2 > \ln\left(\frac{1000}{3}\right) \iff n > \frac{\ln(1000/3)}{\ln 2} \approx \frac{5,808}{0,693} \approx 8,38.$$

Le plus petit entier convenable est donc $n = 9$. Vérification : $u_9 = 3 \times 2^9 = 3 \times 512 = 1536 > 1000$, tandis que $u_8 = 3 \times 256 = 768 < 1000$.

LESAVAIS-TU ?

Les tables de logarithmes : la calculatrice d'avant la calculatrice

Avant l'arrivée des calculatrices électroniques dans les années 1970, comment les ingénieurs, les astronomes ou les comptables effectuaient-ils de longues multiplications ? Grâce aux tables de logarithmes, publiées dès le XVII^e siècle (Neper, Briggs). Pour calculer un produit $a \times b$, on lisait $\ln a$ et $\ln b$ dans la table, on les additionnait — opération facile —, puis on cherchait dans la table le nombre dont le logarithme était cette somme : c'était le produit cherché. Tout le travail reposait sur la seule formule $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. La règle à calcul, utilisée par les générations d'ingénieurs qui ont construit ponts et barrages (y compris au Cameroun), est une application mécanique directe de cette même propriété. Laplace disait que les logarithmes, en abrégant les calculs, « doubleraient la vie des astronomes ».

En résumé, tu disposes maintenant de tout l'arsenal algébrique du logarithme : produit, inverse, quotient, puissances et racines. Ces formules vont être tes outils de travail dans la section suivante, où nous les mettrons en action pour résoudre des équations, des inéquations et des systèmes faisant intervenir $\ln$.

3

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET INCONNUE AUXILIAIRE

Dans la section précédente, nous avons établi les propriétés algébriques du logarithme népérien : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$. Ces formules ne sont pas de simples curiosités : ce sont de véritables **outils de résolution**. Leur grand pouvoir est de transformer des produits en sommes et des puissances en produits, c'est-à-dire de simplifier la structure des équations. Cette section t'apprend à exploiter ces propriétés, combinées à deux faits essentiels — la fonction $\ln$ est **définie uniquement** sur $]0; +\infty[$ et elle est **strictement croissante** — pour résoudre équations, inéquations et systèmes. C'est l'un des savoir-faire les plus fréquemment évalués au Baccalauréat.

3.1 Le principe fondamental : injectivité et croissance de $\ln$

Avant toute formule, comprenons l'intuition. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$: elle ne « repasse jamais deux fois par la même valeur ». Deux nombres distincts ont donc toujours des logarithmes distincts. Autrement dit, si deux logarithmes sont égaux, c'est que les nombres de départ étaient égaux. On dit que $\ln$ est **injective**. De même, la croissance conserve l'ordre : comparer les logarithmes revient à comparer les nombres eux-mêmes.

PROPRIÉTÉ Équivalences fondamentales

Pour tous réels $u > 0$ et $v > 0$, et pour tout réel k :

$$\begin{aligned} \ln u = \ln v &\iff u = v & ; & \quad \ln u = k \iff u = e^k \\ \ln u < \ln v &\iff 0 < u < v & ; & \quad \ln u \geq k \iff u \geq e^k \quad (u > 0). \end{aligned}$$

EXPÉRIENCE Justification de l'équivalence $\ln u < \ln v \iff 0 < u < v$

Justifions proprement cette équivalence, qui est la clé de toutes les inéquations de cette section.

1. Sens direct. Supposons $\ln u < \ln v$. Comme $\ln$ n'est définie que sur $]0; +\infty[$, on a déjà $u > 0$ et $v > 0$. Supposons par l'absurde que $u \geq v$. Alors, par croissance de $\ln$, on aurait $\ln u \geq \ln v$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc $u < v$.
2. Sens réciproque. Supposons $0 < u < v$. La stricte croissance de $\ln$ sur $]0; +\infty[$ donne immédiatement $\ln u < \ln v$.
3. Conclusion. Les deux sens étant établis, l'équivalence est démontrée : $\ln u < \ln v \iff 0 < u < v$. Le même raisonnement vaut pour $\leq, >$ et $\geq$.

ATTENTION Le réflexe n°1 : l'ensemble de validité

L'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée au Bac — est de résoudre mécaniquement sans vérifier que les quantités sous les logarithmes sont strictement positives. Écrire $\ln x = \ln(-2)$ n'a aucun sens : -2 n'est pas dans l'ensemble de définition de $\ln$. De même, résoudre $\ln(x-1) = \ln(2x-5)$ en écrivant simplement $x-1 = 2x-5$, donc $x = 4$, sans vérifier que $x-1 > 0$ et $2x-5 > 0$, peut faire accepter des **solutions parasites**. Ici $x = 4$ convient ($3 > 0$ et $3 > 0$), mais si l'on avait trouvé $x = 1$, il aurait fallu le rejeter. Toujours : conditions d'abord, résolution ensuite, vérification à la fin.

3.2 Équations du type $\ln u(x) = \ln v(x)$ ou $\ln u(x) = k$

MÉTHODE Résoudre une équation faisant intervenir $\ln$

1. Chercher l'ensemble de validité E : on résout les conditions de stricte positivité de tous les arguments des logarithmes présents.
2. Se ramener, à l'aide des propriétés algébriques, à une forme canonique : $\ln u = \ln v$ ou $\ln u = k$.
3. Résoudre l'équation simplifiée : $u = v$, ou $u = e^k$.
4. Vérifier que chaque solution trouvée appartient à E , et ne conserver que celles-là.

EXEMPLE Équation $\ln u = \ln v$

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(2x + 1) = \ln(x + 4)$.

1. Validité : $2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2}$ et $x + 4 > 0 \iff x > -4$. Donc $E =]-\frac{1}{2}; +\infty[$.
2. Équivalence : sur E , $\ln(2x + 1) = \ln(x + 4) \iff 2x + 1 = x + 4$.
3. Résolution : $x = 3$.
4. Vérification : $3 \in E$. Donc $S = \{3\}$.

EXEMPLE Équation $\ln u = k$

Résolvons $\ln(3x - 2) = 2$.

1. Validité : $3x - 2 > 0 \iff x > \frac{2}{3}$, donc $E =]\frac{2}{3}; +\infty[$.
2. Équivalence : $3x - 2 = e^2$.
3. Résolution : $x = \frac{e^2 + 2}{3}$.
4. Vérification : $e^2 > 0$ donc $\frac{e^2 + 2}{3} > \frac{2}{3}$: la solution est valide. $S = \left\{ \frac{e^2 + 2}{3} \right\}$.

3.3 Inéquations avec $\ln$: la croissance fait tout le travail

Pour les inéquations, le principe est identique, avec un bonus : comme $\ln$ est strictement croissante, on peut « faire passer » l'inégalité à travers $\ln$ **sans changer le sens**. C'est une différence majeure avec les fonctions décroissantes (comme $x \mapsto \frac{1}{x}$), qui renversent les inégalités.

À RETENIR Inéquations types

Sous réserve de validité (arguments strictement positifs) :

$$\ln u(x) \leq \ln v(x) \iff 0 < u(x) \leq v(x) \quad ; \quad \ln u(x) \geq k \iff u(x) \geq e^k.$$

La condition $u(x) > 0$ fait partie intégrante de l'équivalence : elle ne s'oublie jamais.

EXERCICE RÉSOLU 6 Inéquation $\ln u \leq k$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(2x - 3) \leq 1$.

SOLUTION

Étape 1 — Ensemble de validité. Il faut $2x - 3 > 0$, c'est-à-dire $x > \frac{3}{2}$. On travaille donc sur $E = \left] \frac{3}{2}; +\infty \right[$.

Étape 2 — Équivalence. Écrivons $1 = \ln e$. L'inéquation devient $\ln(2x - 3) \leq \ln e$. Par stricte croissance de $\ln$:

$$\ln(2x - 3) \leq \ln e \iff 0 < 2x - 3 \leq e.$$

Étape 3 — Résolution. $2x - 3 \leq e \iff x \leq \frac{e+3}{2}$.

Étape 4 — Conclusion. On intersecte avec E :

$$S = \left] \frac{3}{2}; \frac{e+3}{2} \right].$$

Remarque : $\frac{e+3}{2} \approx 2,86$, donc l'intervalle solution est bien non vide.

EXERCICE RÉSOLU 7 Inéquation $\ln u \leq \ln v$

Résoudre $\ln(x+1) \leq \ln(5-x)$.

SOLUTION

Validité : $x+1 > 0$ et $5-x > 0$, soit $E =]-1; 5[$.

Équivalence : par croissance de $\ln$, $\ln(x+1) \leq \ln(5-x) \iff x+1 \leq 5-x$, c'est-à-dire $2x \leq 4$, soit $x \leq 2$.

Conclusion : en intersectant avec E : $S =]-1; 2]$.

3.4 Inconnue auxiliaire $X = \ln x$: équations du second degré

Certaines équations ne ressemblent à rien de connu... jusqu'à ce qu'on change de regard. Consi-

dérons $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$. Si l'on pose $X = \ln x$, l'équation devient $X^2 - X - 2 = 0$: un simple **trinôme du second degré** ! Cette technique d'**inconnue auxiliaire** (ou changement de variable) est un grand classique du Baccalauréat.

MÉTHODE Résoudre $a(\ln x)^2 + b \ln x + c = 0$

1. Condition : $x > 0$ (pour que $\ln x$ existe).
2. Poser $X = \ln x$. L'équation devient $aX^2 + bX + c = 0$.
3. Résoudre le trinôme en X (discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$).
4. Revenir à x : chaque solution X_0 donne $x = e^{X_0}$. Comme $e^{X_0} > 0$ toujours, toutes les solutions en X fournissent des solutions en x .

EXERCICE RÉSOLU 8 Équation trinôme en $\ln x$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$.

SOLUTION

Condition : $x > 0$.

Changement d'inconnue : posons $X = \ln x$. L'équation s'écrit $X^2 - X - 2 = 0$.

Résolution en X : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9 > 0$. Deux solutions :

$$X_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Retour à x : $\ln x = -1 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$; $\ln x = 2 \iff x = e^2$.

Conclusion : $S = \{e^{-1}; e^2\}$, soit approximativement $S \approx \{0,37; 7,39\}$.

Pour les **inéquations du second degré en $\ln x$** , on ajoute une étape : l'étude du **signe du trinôme** en X , puis le retour à x en utilisant la croissance de la fonction exponentielle ($X \leq X_0 \iff x \leq e^{X_0}$).

EXERCICE RÉSOLU 9 Inéquation trinôme en $\ln x$

Résoudre $(\ln x)^2 - \ln x - 2 \leq 0$.

SOLUTION

Condition : $x > 0$. Posons $X = \ln x$: on étudie $X^2 - X - 2 \leq 0$.

Signe du trinôme : les racines sont $X_1 = -1$ et $X_2 = 2$ (calculées ci-dessus). Un trinôme est du signe de a (ici $a = 1 > 0$) à l'extérieur des racines, et du signe opposé entre les racines.

Donc :

$$X^2 - X - 2 \leq 0 \iff -1 \leq X \leq 2.$$

Retour à x : $-1 \leq \ln x \leq 2$. Par stricte croissance de $\exp$:

$$e^{-1} \leq x \leq e^2.$$

Conclusion : $S = [e^{-1}; e^2]$. La condition $x > 0$ est automatiquement satisfaite puisque $e^{-1} > 0$.

ATTENTION Pièges du changement d'inconnue

- Ne jamais conclure « $X = -1$ et $X = 2$ » : la question porte sur x , pas sur X ! Le retour $x = e^X$ est obligatoire.
- Ne pas écrire « $\ln x = -1$ donc pas de solution car un logarithme est positif » : c'est faux, $\ln x$ peut être négatif (c'est x qui doit être positif, et $e^{-1} > 0$ convient parfaitement).
- Pour les inéquations, attention au sens : $\ln x \leq 2 \iff x \leq e^2$ car $\exp$ est croissante. Le sens de l'inégalité est conservé.

3.5 Systèmes à inconnues auxiliaires

La même idée s'étend aux systèmes : lorsque les inconnues x et y n'apparaissent qu'à travers $\ln x$ et $\ln y$, on pose $X = \ln x$ et $Y = \ln y$, on résout un système linéaire classique en (X, Y) , puis on revient par $x = e^X$, $y = e^Y$. Souvent, les propriétés algébriques permettent même de se passer du changement de variable en faisant apparaître xy et $\frac{x}{y}$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Système en logarithmes

Résoudre le système
$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ \ln x - \ln y = \ln 2 \end{cases}$$

SOLUTION

Conditions : $x > 0$ et $y > 0$.

Transformation : par les propriétés algébriques, le système équivaut à

$$\begin{cases} \ln(xy) = \ln 6 \\ \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln 2 \end{cases} \iff \begin{cases} xy = 6 \\ \frac{x}{y} = 2 \end{cases}$$

Résolution : de la deuxième équation, $x = 2y$. En reportant dans la première : $2y \times y = 6$, soit $y^2 = 3$. Comme $y > 0$, $y = \sqrt{3}$, puis $x = 2\sqrt{3}$.

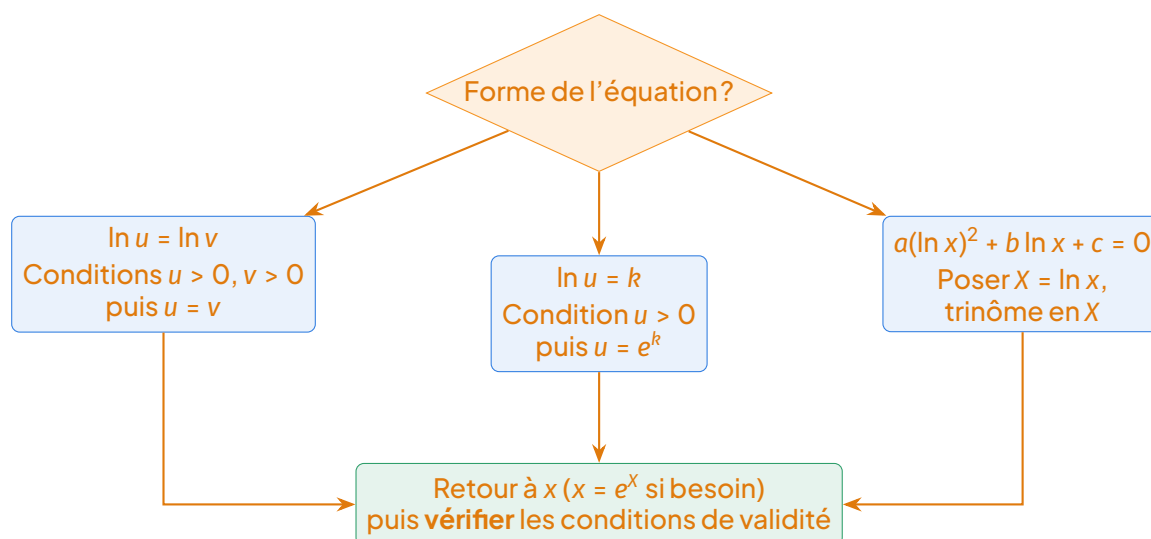
Vérification : $x = 2\sqrt{3} > 0$, $y = \sqrt{3} > 0$; $xy = 2 \times 3 = 6$ et $\frac{x}{y} = 2$. Tout est conforme.

Conclusion : $S = \{(2\sqrt{3}; \sqrt{3})\}$.

Variante par inconnues auxiliaires : en posant $X = \ln x$, $Y = \ln y$, on obtient $X + Y = \ln 6$ et $X - Y = \ln 2$, d'où par addition $2X = \ln 12$, $X = \ln \sqrt{12} = \ln(2\sqrt{3})$, et $Y = \ln \sqrt{3}$. On retrouve $x = 2\sqrt{3}$, $y = \sqrt{3}$.

3.6 Organigramme de décision : quelle méthode pour quelle équation ?

Face à une équation ou inéquation avec $\ln$, le bon réflexe est de classer la situation avant de se lancer. L'arbre de décision suivant résume la stratégie complète de cette section.



Arbre de décision : identifier la forme, appliquer l'équivalence adaptée, puis toujours vérifier les conditions de validité.

LES AVAIS-TU ?

Pourquoi tant d'équations se résolvent avec $\ln$?

Le logarithme a été inventé par John Napier en 1614 précisément pour simplifier les calculs : transformer les multiplications en additions. Quatre siècles plus tard, cette idée reste vivante : en sismologie (échelle de Richter), en acoustique (décibels), en finance (taux de croissance continu) et même dans l'étude de la propagation des épidémies, on « passe au logarithme » pour rendre les équations résolubles. Au Cameroun, les ingénieurs télécoms qui dimensionnent les réseaux MTN ou Orange utilisent des formules en logarithmes pour exprimer les puissances de signal en dBm. Maîtriser les techniques de cette section, c'est donc acquérir un outil professionnel autant qu'un savoir-faire d'examen.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

1. Résoudre $\ln(x^2 - 1) = \ln(2x + 1)$ (attention à l'ensemble de validité!).
2. Résoudre $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.
3. Résoudre le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 8 \\ \ln x - \ln y = 0 \end{cases}$

CORRIGÉ Exercice

1. Validité : $x^2 - 1 > 0$ et $2x + 1 > 0$, soit $E =]1; +\infty[$. Alors $x^2 - 1 = 2x + 1 \iff x^2 - 2x - 2 = 0$, $\Delta = 12$, $x = 1 \pm \sqrt{3}$. Seul $1 + \sqrt{3} \approx 2,73$ appartient à E ; $1 - \sqrt{3} < 0$ est rejeté. $S = \{1 + \sqrt{3}\}$.
2. $X = \ln x : X^2 - 3X + 2 = 0$, $\Delta = 1$, $X = 1$ ou $X = 2$. Donc $S = \{e; e^2\}$.
3. $\ln x = \ln y$ donc $x = y$, puis $\ln(x^2) = \ln 8$ donc $x^2 = 8$, $x = 2\sqrt{2}$ (car $x > 0$). $S = \{(2\sqrt{2}; 2\sqrt{2})\}$.

4 LIMITES USUELLES ET CROISSANCES COMPARÉES

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre des équations et des inéquations grâce aux propriétés algébriques du logarithme népérien. Mais pour étudier une fonction faisant intervenir $\ln$ — dresser son tableau de variations, tracer sa courbe — il faut connaître son comportement aux bornes de son ensemble de définition. Que vaut $\ln x$ lorsque x devient très grand? Lorsque x s'approche de 0? Et comment comparer la croissance de $\ln x$ à celle de x ? C'est tout l'objet de cette section, qui te fournira les outils indispensables pour lever les formes indéterminées au Baccalauréat.

4.1 Limite de $\ln x$ en $+\infty$ **Intuition.**

Prenons des valeurs de plus en plus grandes : $\ln 10 \approx 2,3$, $\ln 100 \approx 4,6$, $\ln 1000 \approx 6,9$, $\ln 10^6 \approx 13,8$. La fonction $\ln$ croît lentement — il faut multiplier x par 10 pour ajouter seulement $\ln 10 \approx 2,3$ à son logarithme — mais elle ne s'arrête jamais : $\ln(10^n) = n \ln 10$ devient aussi grand qu'on veut. C'est un peu comme un marcheur très lent mais infatigable : il finit toujours par dépasser n'importe quel point du chemin.

PROPRIÉTÉ Limite de $\ln x$ en $+\infty$ (démonstration exigible)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

EXPÉRIENCE Démonstration : $\ln x$ dépasse toute borne

Rappelons la définition : dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ signifie que pour tout réel A (aussi grand soit-il), il existe un rang au-delà duquel $\ln x > A$.

Soit donc A un réel quelconque. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. On a les équivalences :

$$\ln x > A \iff x > e^A.$$

Posons $B = e^A$. Alors, pour tout $x > B$, on a $\ln x > A$.

Conclusion : quel que soit le réel A , dès que $x > e^A$, on a $\ln x > A$. C'est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$. ■

EXEMPLE Un seuil concret

On cherche à partir de quelle valeur de x on est sûr que $\ln x > 100$. D'après la démonstration, il suffit que $x > e^{100}$. Or $e^{100} \approx 2,7 \times 10^{43}$: un nombre astronomique ! Cela confirme l'intuition : $\ln$ atteint $+\infty$, mais très lentement.

ATTENTION Piège classique : « $\ln x$ finit par se stabiliser »

Beaucoup d'élèves, voyant la courbe de $\ln$ s'aplatir, concluent que $\ln x$ tend vers une limite finie. C'est faux : la courbe monte de moins en moins vite, mais elle monte sans cesse et dépasse toute borne. Une pente qui diminue n'empêche pas l'altitude d'augmenter indéfiniment. Retiens : **croissance lente** ne signifie pas **croissance bornée**.

4.2 Limite de $\ln x$ en 0^+ et asymptote verticale

Intuition.

Puisque $\ln 1 = 0$ et que $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$, que se passe-t-il lorsque x se rapproche de 0 ? Calculons : $\ln 0,1 \approx -2,3$, $\ln 0,01 \approx -4,6$, $\ln 10^{-6} \approx -13,8$. Les valeurs plongent vers le bas, de plus en plus profondément.

PROPRIÉTÉ Limite de $\ln$ en 0^+ (démonstration exigible)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty.$$

EXPÉRIENCE**Démonstration par le changement de variable $X = \frac{1}{x}$**

Posons $X = \frac{1}{x}$. Lorsque x tend vers 0 par valeurs positives, X tend vers $+\infty$. De plus, par la propriété algébrique du logarithme :

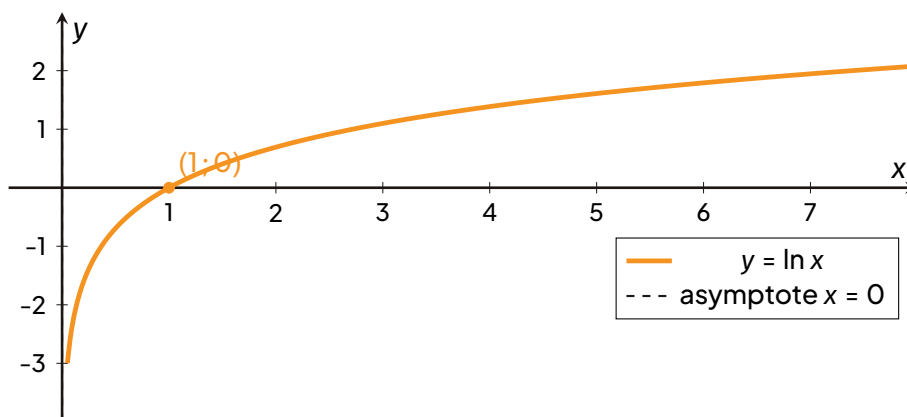
$$\ln x = \ln\left(\frac{1}{X}\right) = -\ln X.$$

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$ (théorème précédent), donc par le théorème sur les limites et le changement de variable :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = \lim_{X \rightarrow +\infty} (-\ln X) = -\infty. \quad \blacksquare$$

À RETENIR**Interprétation graphique : asymptote verticale**

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, la droite d'équation $x = 0$ (**l'axe des ordonnées**) est asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction $\ln$. La courbe « colle » à l'axe des ordonnées en plongeant vers $-\infty$, sans jamais le toucher.



La courbe de $\ln$: asymptote verticale $x = 0$ en rouge, passage par $(1; 0)$, et croissance lente mais infinie vers $+\infty$.

4.3 Croissances comparées : la puissance l'emporte sur le logarithme**Intuition.**

Nous avons vu que $\ln x$ et x tendent tous les deux vers $+\infty$. Mais lequel « gagne » la course ? Comparons : pour $x = 10^6$, on a $\ln x \approx 13,8$ alors que $x = 1\,000\,000$. Le rapport $\frac{\ln x}{x} \approx 1,4 \times 10^{-5}$ est minuscule. La fonction puissance écrase littéralement le logarithme.

PROPRIÉTÉ Croissance comparée (admise)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$. On dit que **toute puissance de x l'emporte sur $\ln x$** .

EXPÉRIENCE Pourquoi c'est plausible : une démonstration guidée par encadrement

Cette démonstration n'est pas exigible, mais elle est formatrice. Suivons les étapes.

1. On admet l'inégalité suivante, valable pour tout $t > 0$: $\ln t \leq t - 1$ (la courbe de $\ln$ est sous sa tangente en 1).
2. Appliquons-la à $t = \sqrt{x}$: $\ln \sqrt{x} \leq \sqrt{x} - 1$, c'est-à-dire $\frac{1}{2} \ln x \leq \sqrt{x}$, donc $\ln x \leq 2\sqrt{x}$.
3. Pour $x \geq 1$, on a $\ln x \geq 0$, d'où l'encadrement :

$$0 \leq \frac{\ln x}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

4. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. ■

PROPRIÉTÉ Conséquence : limite de $x \ln x$ en 0^+

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par le changement de variable $X = \frac{1}{x}$

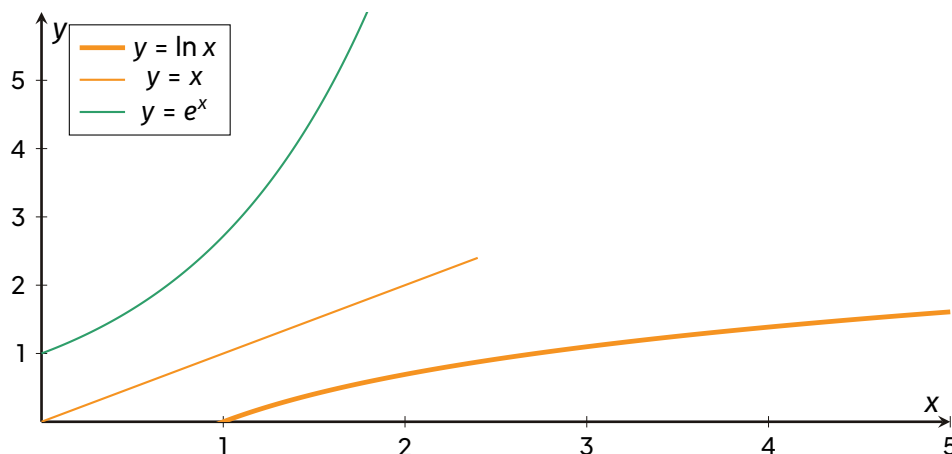
Posons $X = \frac{1}{x}$. Quand $x \rightarrow 0^+$, $X \rightarrow +\infty$, et :

$$x \ln x = \frac{1}{X} \ln \left(\frac{1}{X} \right) = -\frac{\ln X}{X}.$$

Par croissance comparée, $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$. ■

Remarque : c'est une forme indéterminée du type « $0 \times (-\infty)$ » que le changement de va-

riable a transformée en croissance comparée connue. Retiens cette **technique du changement** $X = \frac{1}{x}$: elle échange les problèmes en 0^+ et en $+\infty$.



Hiérarchie des croissances : e^x explose, x croît modérément, $\ln x$ croît très lentement. En $+\infty$: $\ln x \ll x \ll e^x$.

4.4 Limite de référence : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$

Intuition.

Près de $x = 1$, la courbe de $\ln$ ressemble à sa tangente, de pente $\ln'(1) = 1$. Autrement dit, pour h proche de 0, $\ln(1+h) \approx h$: le logarithme de $(1+h)$ se comporte comme h lui-même.

PROPRIÉTÉ Limite de référence (démonstration exigible)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : reconnaître un taux d'accroissement

1. La fonction $\ln$ est dérivable en 1, de nombre dérivé $\ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$.

2. Par définition du nombre dérivé :

$$\ln'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) - \ln 1}{h}.$$

3. Or $\ln 1 = 0$, donc :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = \ln'(1) = 1. \quad \blacksquare$$

Moralité : cette limite n'est rien d'autre que le **taux d'accroissement** de $\ln$ en 1. Savoir la reconnaître sous cette forme est un réflexe de Bac.

EXEMPLE Application directe

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$.

On fait apparaître la limite de référence en écrivant :

$$\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times \frac{\ln(1+3x)}{3x}.$$

Posons $h = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $h \rightarrow 0$, et $\frac{\ln(1+h)}{h} \rightarrow 1$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times 1 = 3.$$

4.5 Technique : lever les indéterminations par factorisation

Face à une forme indéterminée mêlant $\ln x$ et des puissances de x (types « $\infty - \infty$ » ou « $\frac{\infty}{\infty}$ »), la stratégie reine consiste à **factoriser par le terme dominant**, c'est-à-dire la puissance de x , puis à faire apparaître une croissance comparée.

MÉTHODE Lever une indétermination avec $\ln$

1. Identifier la forme indéterminée (« $\infty - \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ », « $0 \times \infty$ »).
2. Factoriser par la puissance de x dominante (c'est elle qui l'emporte sur $\ln x$).
3. Faire apparaître un quotient du type $\frac{\ln x}{x}$ (ou $\frac{\ln x}{x^n}$), qui tend vers 0.
4. Conclure par les théorèmes sur les opérations sur les limites.
5. Si l'indétermination est en 0^+ , penser au changement de variable $X = \frac{1}{x}$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Deux limites classiques au Baccalauréat1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$.2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.**SOLUTION**1. Il s'agit d'une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Factorisons par le terme dominant x :

$$x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right).$$

Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty \times 1 = +\infty.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$. La puissance x « avale » le logarithme.2. Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Astuce : écrire $\sqrt{x} = x^{1/2}$ et faire apparaître la croissance comparée. Posons $X = \sqrt{x}$, de sorte que $x = X^2$ et $\ln x = 2 \ln X$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$:

$$\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln X}{X} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2 \times 0 = 0.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$. Même la modeste puissance $\sqrt{x}$ l'emporte sur $\ln x$!**ATTENTION** Erreurs fréquentes à bannir

- Écrire « $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty - \infty = 0$ » : les opérations sur les infinis n'existent pas ! Il faut factoriser avant de conclure.
- Croire que $\frac{\ln x}{x}$ tend vers 1 : c'est $\frac{\ln(1+h)}{h}$ qui tend vers 1 (en 0), pas $\frac{\ln x}{x}$ (qui tend vers 0 en $+\infty$). Ne confonds pas les deux limites de référence.
- Oublier que la limite en 0 de $\ln$ n'a de sens que par valeurs supérieures ($x > 0$), car $\ln$ n'est pas définie sur $\mathbb{R}_-$.

À RETENIR Les quatre limites à connaître par cœur

Limite	Interprétation
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	croissance lente mais infinie
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$	asymptote verticale $x = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$	toute puissance l'emporte sur $\ln$
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$	nombre dérivé de $\ln$ en 1

LESAVAIS-TU ? Le logarithme, champion de la lenteur

La fonction $\ln$ croît si lentement qu'elle est utilisée pour mesurer des phénomènes gigantesques : l'échelle de Richter (séismes), les décibels (son) et le pH (chimie) sont des échelles logarithmiques ! Un séisme de magnitude 7 libère une énergie 10 fois plus grande qu'un séisme de magnitude 6, mais l'échelle n'augmente que d'une unité. Au Cameroun, lorsque les ingénieurs de CAMTEL ou des opérateurs télécoms mesurent l'affaiblissement d'un signal sur une ligne, ils raisonnent en décibels — donc en logarithmes. La lenteur de $\ln$ est précisément ce qui permet de compresser des ordres de grandeur immenses en nombres maniables.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Déterminer les limites suivantes, en justifiant chaque étape :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3 \ln x)$;
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x)}{x}$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

- $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x}$. Or $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc par produit la limite vaut 0.
- Forme « $\infty - \infty$ ». On factorise par x : $2x - 3 \ln x = x \left(2 - 3 \frac{\ln x}{x} \right)$. Comme $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, la parenthèse tend vers 2, et par produit la limite est $+\infty$.

3. Posons $X = \frac{1}{x}$: $x^2 \ln x = \frac{1}{X^2} \times (-\ln X) = -\frac{\ln X}{X^2} \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow +\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$.

4. On écrit $\frac{\ln(1-2x)}{x} = -2 \times \frac{\ln(1-2x)}{-2x}$. Avec $h = -2x \rightarrow 0$, le quotient tend vers 1, donc la limite vaut -2.

Tu maîtrises désormais le comportement asymptotique du logarithme népérien et la technique de factorisation par le terme dominant. Ces résultats seront les piliers de la section suivante, où nous étudierons la dérivation et les primitives liées à $\ln$, avant de mener l'étude complète des fonctions du type $\ln(ax + b)$.

5 DÉRIVATION ET PRIMITIVES LIÉES À LN

Dans la section précédente, nous avons étudié le comportement de la fonction $\ln$ aux bornes de son ensemble de définition : $\ln x \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$ et $\ln x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, avec une croissance « lente » face aux puissances de x . Une question naturelle se pose alors : comment varie la fonction $\ln$ entre ces bornes, et à quelle vitesse ? Pour répondre à cette question, l'outil roi est la dérivation. C'est toute l'ambition de cette section : calculer la dérivée de $\ln$, en déduire celle des fonctions composées du type $\ln(ax + b)$, puis « remonter » le calcul pour trouver des primitives des fractions rationnelles simples du type $\frac{a}{bx + c}$. Ces deux savoir-faire — dériver et primitiver — sont au cœur de l'épreuve de mathématiques du Baccalauréat.

5.1 Dérivabilité et dérivée de la fonction $\ln$

Intuition. La courbe de la fonction $\ln$ est obtenue à partir de celle de l'exponentielle par symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$. La courbe de l'exponentielle est « lisse » (elle admet une tangente en chacun de ses points, sans angle ni rupture) ; sa symétrique l'est donc aussi. On admet alors, grâce au théorème de dérivabilité des fonctions réciproques, que $\ln$ est dérivable sur tout son ensemble de définition $]0 ; +\infty[$. Reste à calculer sa dérivée : c'est l'objet du théorème suivant, dont la démonstration est **exigible** au Baccalauréat.

PROPRIÉTÉ Théorème — Dérivée de la fonction $\ln$ (démonstration exigible)

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et, pour tout réel $x > 0$:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

L'idée est lumineuse : on ne connaît pas encore la dérivée de $\ln$, mais on connaît celle de

l'exponentielle, et les deux fonctions sont liées par la relation fondamentale $e^{\ln x} = x$. Dérivons les deux membres !

1. Point de départ. Pour tout $x > 0$, par définition de la fonction réciproque de l'exponentielle :

$$e^{\ln x} = x.$$

2. Dérivation membre à membre. Le membre de gauche est une fonction composée : c'est $\exp \circ \ln$. Par la formule de dérivation des fonctions composées $(v \circ u)' = (v' \circ u) \times u'$, avec $u = \ln$ et $v = \exp$ (dont la dérivée est elle-même), on obtient :

$$(e^{\ln x})' = e^{\ln x} \times (\ln x)'$$

Le membre de droite a pour dérivée $(x)' = 1$.

3. Égalité des dérivées. Deux fonctions égales ont des dérivées égales, donc pour tout $x > 0$:

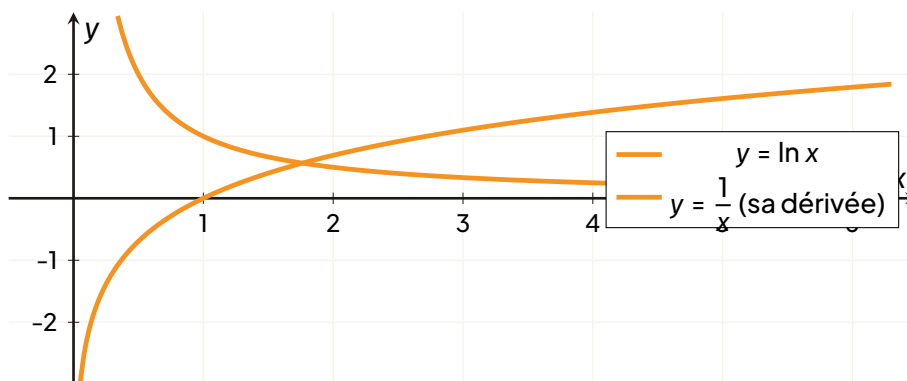
$$e^{\ln x} \times (\ln x)' = 1.$$

4. Conclusion. Comme $e^{\ln x} = x$ et que $x > 0$ (donc $x \neq 0$), on peut diviser par $e^{\ln x}$:

$$(\ln x)' = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}. \quad \blacksquare$$

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

Pour tout $x > 0$: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. La dérivée de $\ln$ est donc une fonction strictement positive sur $]0; +\infty[$, ce qui redémontre au passage que $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$ — résultat que nous avons admis dans la première section. De plus, $\frac{1}{x}$ décroît vers 0 quand x grandit : la courbe de $\ln$ monte de plus en plus « doucement », ce qui confirme la croissance lente observée dans la section précédente.



La courbe de $\ln$ (bleu) et celle de sa dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$ (orange). La dérivée est toujours positive : $\ln$ est strictement croissante. Quand x grandit, $\frac{1}{x}$ se rapproche de 0 : la courbe de $\ln$ s'aplatit.

5.2 Dérivée de $\ln u$ et cas particulier $\ln(ax + b)$

Intuition. Au Baccalauréat, on dérive rarement $\ln x$ seul : on dérive des fonctions composées comme $\ln(3x - 2)$ ou $\ln(x^2 + 1)$. La règle de dérivation des fonctions composées fait tout le travail.

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$

Soit u une fonction dérivable et **strictement positive** sur un intervalle I . Alors la fonction $\ln u : x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

En particulier, pour $u(x) = ax + b$ (avec $a \neq 0$), sur tout intervalle où $ax + b > 0$:

$$(\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax + b}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par la dérivation composée

La fonction $\ln u$ est la composée $\ln \circ u$. La formule de dérivation des fonctions composées s'écrit :

$$(\ln \circ u)'(x) = \ln'(u(x)) \times u'(x).$$

Or $\ln'(t) = \frac{1}{t}$ pour tout $t > 0$. Comme $u(x) > 0$ sur I , on peut appliquer cette formule en $t = u(x)$:

$$(\ln u)'(x) = \frac{1}{u(x)} \times u'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}. \quad \blacksquare$$

Pour le cas particulier $u(x) = ax + b$, on a $u'(x) = a$, d'où $(\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax + b}$, valable sur tout intervalle contenu dans l'ensemble où $ax + b > 0$.

EXEMPLE Dériver $f(x) = \ln(3x - 2)$

Étape 1 — Ensemble de dérivabilité. Il faut $3x - 2 > 0$, c'est-à-dire $x > \frac{2}{3}$. La fonction f est donc définie et dérivable sur $I =]\frac{2}{3}; +\infty[$.

Étape 2 — Calcul de la dérivée. On pose $u(x) = 3x - 2$, donc $u'(x) = 3$. Par la formule $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{3}{3x - 2} \quad \text{pour tout } x > \frac{2}{3}.$$

Étape 3 — Conséquence. Sur I , $3x - 2 > 0$ et $3 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $] \frac{2}{3}; +\infty[$.

ATTENTION Les deux erreurs classiques au Bac

- Oublier le facteur a . La dérivée de $\ln(3x - 2)$ n'est pas $\frac{1}{3x - 2}$: c'est $\frac{3}{3x - 2}$. Le numérateur est la dérivée de ce qui est dans le logarithme. Réflexe de survie : « dérivée de $\ln(\text{truc})$ égale $\frac{\text{dérivée du truc}}{\text{truc}}$ ».
- Oublier la condition d'existence. Écrire $f'(x) = \frac{3}{3x - 2}$ sans préciser que $x > \frac{2}{3}$ est une rédaction incomplète : la fonction f n'existe tout simplement pas pour $x \leq \frac{2}{3}$. Toujours commencer par déterminer l'ensemble de définition.

5.3 Primitives liées au logarithme

Intuition. Primitiver, c'est « remonter » la dérivation : chercher une fonction F dont la dérivée est la fonction donnée f . Puisque $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, la réponse à « quelle fonction a pour dérivée $\frac{1}{x}$? » est immédiate : c'est $\ln x$! Toute la richesse vient ensuite de la formule composée $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, lue à l'envers.

PROPRIÉTÉ Primitives de $\frac{1}{x}$ et de $\frac{u'}{u}$

- Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est $x \mapsto \ln x$. L'ensemble des primitives est $x \mapsto \ln x + k, k \in \mathbb{R}$.
- Plus généralement, si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln u$.

PROPRIÉTÉ Primitive de $\frac{a}{bx+c}$ — cas du programme

Soit $b \neq 0$. Sur tout intervalle où $bx + c > 0$, une primitive de

$$f(x) = \frac{a}{bx+c} \quad \text{est} \quad F(x) = \frac{a}{b} \ln(bx+c).$$

EXPÉRIENCE Pourquoi ça marche ?

Vérifions en dérivant $F(x) = \frac{a}{b} \ln(bx+c)$. Par la formule de dérivation de $\ln u$ avec $u(x) = bx+c$, donc $u'(x) = b$:

$$F'(x) = \frac{a}{b} \times \frac{b}{bx+c} = \frac{a}{bx+c} = f(x). \quad \blacksquare$$

L'idée profonde : la dérivée du dénominateur $bx+c$ est la constante b . On « fabrique » donc cette dérivée au numérateur en multipliant et divisant par b , ce qui fait apparaître le facteur correctif $\frac{a}{b}$.

MÉTHODE Primitiver une fraction rationnelle simple

Pour trouver une primitive de $f(x) = \frac{a}{bx+c}$ sur un intervalle où $bx+c > 0$:

1. Identifier la dérivée du dénominateur : $(bx+c)' = b$.
2. Écrire le numérateur sous la forme $k \times b$, c'est-à-dire $a = \frac{a}{b} \times b$. On a donc $f(x) = \frac{a}{b} \times \frac{b}{bx+c} = \frac{a}{b} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.
3. Reconnaître la forme $k \times \frac{u'}{u}$, dont une primitive est $k \ln u$: $F(x) = \frac{a}{b} \ln(bx+c)$.
4. Vérifier en redérivant F : on doit retrouver f . Cette vérification prend dix secondes et élimine toute erreur de coefficient.

EXERCICE RÉSOLU 12 Primitive de $f(x) = \frac{4}{2x+1}$

Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{4}{2x+1}$ sur l'intervalle $I =]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Sur I , on a $2x+1 > 0$, donc le logarithme de $2x+1$ est bien défini.

Étape 1. La dérivée du dénominateur est $(2x+1)' = 2$.

Étape 2. On fait apparaître cette dérivée au numérateur : $4 = 2 \times 2$, donc

$$f(x) = \frac{4}{2x+1} = 2 \times \frac{2}{2x+1} = 2 \times \frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{avec } u(x) = 2x+1.$$

Étape 3. Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$, donc une primitive de f est :

$$F(x) = 2 \ln(2x+1).$$

Étape 4 — Vérification. $F'(x) = 2 \times \frac{2}{2x+1} = \frac{4}{2x+1} = f(x)$. ✓

L'ensemble des primitives de f sur I est donc $x \mapsto 2 \ln(2x+1) + k, k \in \mathbb{R}$.

ATTENTION Conditions d'existence : le piège silencieux

La primitive $F(x) = \frac{a}{b} \ln(bx+c)$ n'existe que là où $bx+c > 0$. Par exemple, $2 \ln(2x+1)$ n'est une primitive de $\frac{4}{2x+1}$ que sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$, jamais sur $\mathbb{R}$ tout entier. Au Baccalauréat, l'énoncé précise presque toujours l'intervalle de travail : lis-le attentivement et justifie la positivité de la quantité sous le logarithme.

LES AVAIS-TU ? Complément utile : la notation $\ln |x|$ (hors programme strict)

Que se passe-t-il pour $x < 0$? La fonction $x \mapsto \ln(-x)$ est définie sur $] -\infty; 0[$ et, par dérivation composée, sa dérivée est $\frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$. Ainsi, $\frac{1}{x}$ admet aussi des primitives sur $] -\infty; 0[$: les fonctions $\ln(-x) + k$. On regroupe les deux situations dans la notation condensée : une primitive de $\frac{1}{x}$ sur tout intervalle ne contenant pas 0 est $\ln |x|$. Cette notation est très utilisée en classe de Première année universitaire et dans les concours ; retiens simplement que la valeur absolue garantit que la quantité sous le logarithme est toujours strictement positive.

5.4 Tableaux récapitulatifs : dérivées et primitives

Voici l'outil de révision idéal : deux tableaux à double entrée résumant toutes les formules de cette section. Recopie-les dans ton cahier de formules et apprends-les dans les deux sens de lecture.

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Conditions
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\ln(ax + b)$	$\frac{a}{ax + b}$	$ax + b > 0$
$\ln(u(x))$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$	u dérivable, $u(x) > 0$

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Conditions
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$x > 0$
$\frac{a}{bx + c}$ ($b \neq 0$)	$\frac{a}{b} \ln(bx + c)$	$bx + c > 0$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln(u(x))$	u dérivable, $u(x) > 0$

EXERCICE RÉSOLU 13 Dérivation et primitive dans un même exercice

On considère la fonction g définie par $g(x) = \ln(2x + 6)$.

- Déterminer l'ensemble de définition de g , puis calculer $g'(x)$.
- En déduire une primitive de la fonction $h(x) = \frac{1}{x+3}$ sur $] -3; +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Il faut $2x + 6 > 0$, c'est-à-dire $x > -3$. Donc $D_g =]-3; +\infty[$. Avec $u(x) = 2x + 6$ et $u'(x) = 2$:

$$g'(x) = \frac{2}{2x+6} = \frac{2}{2(x+3)} = \frac{1}{x+3}.$$

- Le calcul précédent montre exactement que $g'(x) = h(x)$ sur $] -3; +\infty[$. Par définition d'une primitive, g est donc une primitive de h :

$$G(x) = \ln(2x + 6).$$

Autre présentation équivalente : comme $2x + 6 = 2(x + 3)$, on a $\ln(2x + 6) = \ln 2 + \ln(x + 3)$; la constante $\ln 2$ disparaît par dérivation, donc $x \mapsto \ln(x + 3)$ est aussi une primitive de h .

Les deux réponses sont correctes : deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Dériver les fonctions suivantes en précisant leur ensemble de dérivabilité :

$$f(x) = \ln(5x - 1) \quad ; \quad g(x) = \ln(x^2 + 1).$$

2. Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué :

$$h(x) = \frac{6}{3x+2} \text{ sur }]-\frac{2}{3}; +\infty[\quad ; \quad k(x) = \frac{1}{4x-3} \text{ sur }]\frac{3}{4}; +\infty[.$$

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. Pour f : il faut $5x - 1 > 0$, soit $x > \frac{1}{5}$. Alors $f'(x) = \frac{5}{5x-1} \text{ sur }]\frac{1}{5}; +\infty[$.

Pour g : $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

2. Pour h : la dérivée du dénominateur est 3, et $6 = 2 \times 3$, donc $h(x) = 2 \times \frac{3}{3x+2}$. Une primitive est $H(x) = 2 \ln(3x+2)$.

Pour k : la dérivée du dénominateur est 4, et $1 = \frac{1}{4} \times 4$, donc $k(x) = \frac{1}{4} \times \frac{4}{4x-3}$. Une primitive est $K(x) = \frac{1}{4} \ln(4x-3)$. Vérifie en redérivant : $K'(x) = \frac{1}{4} \times \frac{4}{4x-3} = \frac{1}{4x-3}$. ✓

À RETENIR L'essentiel de la section

- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$ — démonstration exigible : dériver $e^{\ln x} = x$.
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ pour $u > 0$; en particulier $(\ln(ax+b))' = \frac{a}{ax+b}$.
- Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$; une primitive de $\frac{a}{bx+c}$ est $\frac{a}{b} \ln(bx+c)$ là où $bx+c > 0$.
- Réflexe permanent : toujours vérifier la condition de positivité de la quantité sous le logarithme, et toujours vérifier une primitive en la redérivant.

Ces outils en main, nous sommes prêts pour la dernière section : l'étude complète de fonctions du type $\ln(ax+b)$, de l'ensemble de définition jusqu'au tracé de la courbe.

6 ÉTUDE COMPLÈTE DE FONCTIONS DU TYPE $\ln(ax + b)$

Dans la section précédente, tu as appris à dériver une fonction du type $x \mapsto \ln(ax+b)$ et à trouver des primitives de $x \mapsto \frac{a}{bx+c}$. Ces outils de calcul ne sont pas une fin en soi : ils servent précisément à étudier les fonctions logarithmes, c'est-à-dire à déterminer leur comportement complet (domaine, limites, variations, courbe). C'est exactement ce que le Baccalauréat te demandera : « Étudier la fonction f définie par $f(x) = \ln(2x + 4)$ et tracer sa courbe représentative ». Cette dernière section te donne la méthode complète, étape par étape, puis deux exemples de synthèse de niveau Bac.

6.1 Le plan d'étude général

Étudier une fonction, c'est répondre dans l'ordre à six questions précises. L'ordre compte : chaque étape s'appuie sur les précédentes.

MÉTHODE

Plan d'étude d'une fonction du type $f(x) = \ln(ax + b)$

1. Ensemble de définition : résoudre l'inéquation $ax + b > 0$ (inégalité stricte, car $\ln$ n'est définie que sur $]0; +\infty[$).
2. Limites aux bornes : calculer la limite de f à chaque borne ouverte du domaine, en utilisant les limites usuelles de $\ln$.
3. Dérivée : calculer $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$ et étudier son signe.
4. Tableau de variation : synthétiser limites et variations dans un tableau complet.
5. Points remarquables : intersection avec l'axe des abscisses ($f(x) = 0$), ordonnée à l'origine si elle existe, équation d'une tangente demandée.
6. Tracé de la courbe : placer l'asymptote verticale, les points remarquables, la tangente, puis dessiner la courbe en respectant le tableau de variation.

Détaillons maintenant chacune de ces étapes.

6.2 Étape 1 : l'ensemble de définition

PROPRIÉTÉ

Ensemble de définition de $\ln(ax + b)$

La fonction $f : x \mapsto \ln(ax + b)$ (avec $a \neq 0$) est définie sur l'ensemble des réels x tels que $ax + b > 0$.

- Si $a > 0$: $D_f = \left] -\frac{b}{a}; +\infty \right[$.
- Si $a < 0$: $D_f = \left] -\infty; -\frac{b}{a} \right[$.

L'idée est simple : le logarithme népérien n'accepte que des nombres **strictement positifs**. La quantité $ax + b$ joue le rôle de « l'intérieur » du logarithme : c'est elle qui doit être strictement positive. On résout donc une inéquation du premier degré, avec le piège classique du changement de sens de l'inégalité.

ATTENTION Le piège du signe de a

Pour déterminer le domaine de $f(x) = \ln(-2x + 6)$, on résout $-2x + 6 > 0$, c'est-à-dire $-2x > -6$. En divisant par -2 (nombre négatif), on doit **inverser le sens de l'inégalité** :

$$-2x + 6 > 0 \iff x < 3 \quad \text{donc} \quad D_f =]-\infty; 3[.$$

L'erreur fréquente consiste à écrire $x > 3$ en oubliant d'inverser l'inégalité. Vérifie toujours ta réponse avec une valeur test : pour $x = 0$, on a $-2 \times 0 + 6 = 6 > 0$, donc 0 doit appartenir au domaine — ce qui confirme $D_f =]-\infty; 3[$.

6.3 Étape 2 : limites aux bornes et asymptote verticale

Le domaine de $f(x) = \ln(ax + b)$ possède une borne finie $-\frac{b}{a}$ (ouverte) et une borne infinie. Aux deux bornes, on utilise les limites usuelles par composition.

À la borne finie. Quand x tend vers $-\frac{b}{a}$ du côté du domaine, la quantité $ax + b$ tend vers 0 par valeurs positives. Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{b}{a}} \ln(ax + b) = -\infty.$$

Graphiquement, la courbe « plonge » vers le bas en s'approchant de la droite verticale d'équation $x = -\frac{b}{a}$ sans jamais la toucher : c'est une **asymptote verticale**.

PROPRIÉTÉ Asymptote verticale

Pour tous réels $a \neq 0$ et b , la courbe représentative de $f(x) = \ln(ax + b)$ admet toujours une asymptote verticale d'équation

$$x = -\frac{b}{a}.$$

C'est la droite verticale passant par la valeur qui annule $ax + b$.

À la borne infinie. Quand x tend vers l'infini du côté du domaine, $ax + b$ tend vers $+\infty$ (car $ax + b > 0$ sur tout le domaine et $|ax + b|$ devient arbitrairement grand). Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$. Donc :

$$\lim \ln(ax + b) = +\infty \quad \text{à la borne infinie du domaine.}$$

La courbe présente une **branche infinie** montante : elle monte indéfiniment, mais de plus en plus lentement (c'est la lenteur caractéristique du logarithme).

6.4 Étape 3 : dérivée et sens de variation

On a vu dans la section précédente que si $f(x) = \ln(ax + b)$, alors :

$$f'(x) = \frac{a}{ax + b}.$$

Le point capital est le suivant : sur l'ensemble de définition, le dénominateur $ax + b$ est **strictement positif** (c'est précisément la condition d'existence de f). Le signe de $f'(x)$ est donc le signe de a , qui est constant :

PROPRIÉTÉ Monotonie de $\ln(ax + b)$

La fonction $f(x) = \ln(ax + b)$ est :

- strictement croissante sur son ensemble de définition si $a > 0$;
- strictement décroissante sur son ensemble de définition si $a < 0$.

C'est une grande simplification par rapport aux fonctions polynômes : il n'y a jamais de changement de variation, jamais d'extremum. Une fonction $\ln(ax + b)$ est toujours monotone. Cela se comprend intuitivement : la fonction $\ln$ elle-même est croissante ; multiplier l'intérieur par $a > 0$ conserve l'ordre, multiplier par $a < 0$ le renverse.

6.5 Étape 4 : le tableau de variation

On rassemble tout dans un tableau. Pour $a > 0$, il a l'allure suivante (6 colonnes : borne finie, intervalle, borne infinie) :

x	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	+
$f(x)$	$-\infty$ ↗	↗ $+\infty$

La double barre verticale sous $-\frac{b}{a}$ (ici représentée par le bord du tableau) matérialise l'asymptote : la valeur $-\frac{b}{a}$ est interdite. Pour $a < 0$, le domaine devient $]-\infty; -\frac{b}{a}[$, la dérivée est négative et la fonction décroît de $+\infty$ vers $-\infty$ (tableau symétrique en sens inverse).

6.6 Étape 5 : points remarquables et tangentes

Intersection avec l'axe des abscisses. On résout $f(x) = 0$:

$$\ln(ax + b) = 0 \iff ax + b = e^0 = 1 \iff x = \frac{1-b}{a}.$$

La courbe coupe donc l'axe des abscisses au point $\left(\frac{1-b}{a}; 0\right)$. Retiens l'idée clé : $\ln(\text{quelque chose}) = 0$ exactement quand ce « quelque chose » vaut 1.

Ordonnée à l'origine. Elle n'existe que si $0 \in D_f$, c'est-à-dire si $b > 0$. Dans ce cas : $f(0) = \ln b$.

Tangente en un point. L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x_0 est :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Un cas fondamental à connaître par cœur : la tangente à la courbe de $y = \ln x$ au point $(1; 0)$. Comme $f(1) = \ln 1 = 0$ et $f'(1) = \frac{1}{1} = 1$, on obtient :

$$y = 1 \times (x - 1) + 0 = x - 1.$$

À RETENIR Tangente de référence

La tangente à la courbe de $\ln$ au point $(1; 0)$ a pour équation $y = x - 1$. Elle revient très souvent dans les sujets de Bac.

6.7 Exemple de synthèse 1 : étude complète de $f(x) = \ln(2x + 4)$

Appliquons la méthode en suivant scrupuleusement les six étapes.

Étape 1 — Ensemble de définition. On résout $2x + 4 > 0 \iff x > -2$. Donc $D_f =]-2; +\infty[$.

Étape 2 — Limites aux bornes. Quand $x \rightarrow -2^+$, $2x + 4 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale. Quand $x \rightarrow +\infty$, $2x + 4 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Étape 3 — Dérivée. $f'(x) = \frac{2}{2x + 4}$. Sur D_f , $2x + 4 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante.

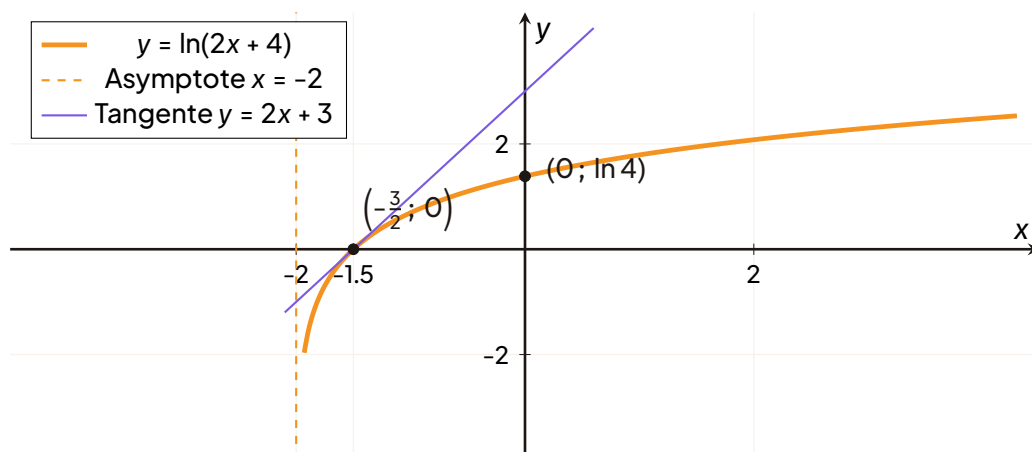
Étape 4 — Tableau de variation. On ajoute la valeur $x = -\frac{3}{2}$ (zéro de la fonction) pour précision.

x	-2	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0
			$\nearrow$
			$+\infty$

Étape 5 — Points remarquables. $f(x) = 0 \iff 2x + 4 = 1 \iff x = -\frac{3}{2}$. La courbe coupe l'axe des abscisses en $(-\frac{3}{2}; 0)$. Comme $b = 4 > 0$, l'ordonnée à l'origine existe : $f(0) = \ln 4 \approx 1,39$. Tangente en $x_0 = -\frac{3}{2}$: on a $f(-\frac{3}{2}) = 0$ et $f'(-\frac{3}{2}) = \frac{2}{2 \times (-\frac{3}{2}) + 4} = \frac{2}{1} = 2$, d'où :

$$y = 2\left(x + \frac{3}{2}\right) = 2x + 3.$$

Étape 6 — Tracé. On place l'asymptote $x = -2$, le point $(-\frac{3}{2}; 0)$, le point $(0; \ln 4)$, la tangente $y = 2x + 3$, puis on trace la courbe croissante qui plonge vers $-\infty$ près de l'asymptote et monte lentement vers $+\infty$.



Courbe de $f(x) = \ln(2x + 4)$: asymptote verticale $x = -2$,
passage par $(-\frac{3}{2}; 0)$, tangente $y = 2x + 3$ en ce point.

6.8 Complément type Bac : position de la courbe de $\ln$ par rapport à sa tangente

Voici un grand classique du Baccalauréat, qui illustre la puissance de l'étude de fonctions pour démontrer des inégalités.

PROPRIÉTÉ Inégalité fondamentale du logarithme — démonstration exigible

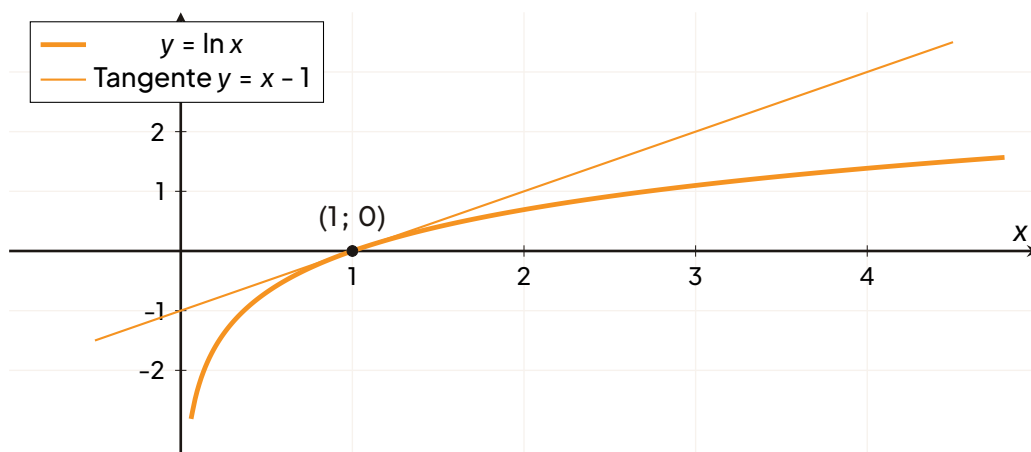
Pour tout réel $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'inégalité $\ln x \leq x - 1$

Posons $g(x) = x - 1 - \ln x$ pour $x > 0$. Nous allons montrer que $g(x) \geq 0$.

1. Dérivée : $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.
2. Signe de g' : comme $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 1$. Donc $g'(x) < 0$ sur $]0; 1[$ et $g'(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.
3. Variations : g est strictement décroissante sur $]0; 1]$, strictement croissante sur $[1; +\infty[$. Elle admet donc un **minimum** en $x = 1$.
4. Conclusion : ce minimum vaut $g(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$. Ainsi, pour tout $x > 0$, $g(x) \geq 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$. L'égalité n'a lieu qu'au minimum, c'est-à-dire en $x = 1$.

L'interprétation géométrique est remarquable : la courbe de $\ln$ est toujours située en dessous de sa tangente au point $(1; 0)$, et ne la touche qu'en ce point. On dit que la fonction $\ln$ est **concave**.



La courbe de $\ln$ est entièrement située sous sa tangente $y = x - 1$ au point $(1; 0)$: pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

6.9 Exemple de synthèse 2 : étude de $g(x) = x - \ln x$

Les sujets de Bac aiment mélanger le logarithme avec d'autres fonctions. Voici un exercice résolu complet, dans l'esprit de l'épreuve.

EXERCICE RÉSOLU 14 Étude de $g(x) = x - \ln x$

Soit g la fonction définie par $g(x) = x - \ln x$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g et les limites aux bornes.
2. Calculer $g'(x)$, dresser le tableau de variation de g .
3. En déduire le signe de $g(x)$ sur son domaine.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ensemble de définition et limites. Le terme $\ln x$ impose $x > 0$, donc $D_g =]0; +\infty[$.
En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$. L'axe des ordonnées ($x = 0$) est asymptote verticale.

En $+\infty$: attention à la forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». On factorise par x :

$$g(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right).$$

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc la parenthèse tend vers 1 et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

2. Dérivée et variations. $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Comme $x > 0$, $g'(x)$ a le signe de $x - 1$: négatif sur $]0; 1[$, nul en 1, positif sur $]1; +\infty[$. De plus $g(1) = 1 - \ln 1 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$ ↘	1	↗ $+\infty$

3. Signe de g . D'après le tableau, g admet sur $]0; +\infty[$ un minimum égal à 1. Or $1 > 0$, donc pour tout $x > 0$, $g(x) \geq 1 > 0$: la fonction g est strictement positive sur tout son domaine. En particulier, l'équation $x = \ln x$ n'a aucune solution — la courbe de $\ln$ ne rencontre jamais la droite $y = x$.

ATTENTION Formes indéterminées avec le logarithme

Face à une limite du type $x - \ln x$ en $+\infty$, ne conclus jamais « $+\infty - \infty = 0$ » : c'est une forme indéterminée. La bonne réaction est de **factoriser par le terme dominant** (ici x) pour faire apparaître le quotient $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite 0 est un résultat de cours (croissances comparées).

6.10 Pour aller plus loin : les échelles logarithmiques

LES AVAIS-TU ? Le logarithme mesure le monde qui nous entoure

Pourquoi le logarithme est-il si important en dehors de la classe ? Parce que de nombreuses grandeurs varient sur des plages gigantesques, et le logarithme les « compresse » sur une échelle lisible.

- L'échelle de Richter (séismes) : la magnitude est un logarithme de l'énergie libérée. Un séisme de magnitude 7 est 10 fois plus puissant qu'un séisme de magnitude 6, et 100 fois plus qu'un séisme de magnitude 5.
- Le pH en chimie : $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Un jus de citron (pH 2) est 100 000 fois plus acide que l'eau pure (pH 7).
- Les décibels en acoustique : l'intensité sonore est mesurée par un logarithme. Quand le son double d'intensité, le niveau n'augmente que d'environ 3 dB.

Même au Cameroun, les sismologues qui surveillent l'activité du mont Cameroun, volcan actif de la région du Sud-Ouest, utilisent ces échelles logarithmiques pour classer les secousses enregistrées.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

1. Étudier complètement la fonction $f(x) = \ln(-2x + 6)$: ensemble de définition, limites, dérivée, variations, intersection avec l'axe des abscisses, puis tracer sa courbe.
2. Soit $h(x) = \ln(3x - 6)$. Déterminer son domaine, son asymptote verticale, le point où sa courbe coupe l'axe des abscisses, et l'équation de la tangente en ce point.
3. Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ (on étudiera la fonction $k(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x}$).

CORRIGÉ Exercices proposés

1. Domaine : $-2x + 6 > 0 \iff x < 3$, donc $D_f =]-\infty; 3[$. Limites : $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$ (asymptote $x = 3$) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Dérivée : $f'(x) = \frac{-2}{-2x+6} < 0$ sur D_f , donc f strictement décroissante. Intersection avec l'axe des abscisses : $-2x + 6 = 1 \iff x = \frac{5}{2}$.
2. Domaine : $3x - 6 > 0 \iff x > 2$, donc $D_h =]2; +\infty[$; asymptote $x = 2$. Intersection : $3x - 6 = 1 \iff x = \frac{7}{3}$. Dérivée : $h'(x) = \frac{3}{3x-6}$, d'où $h'(\frac{7}{3}) = \frac{3}{1} = 3$ et $h(\frac{7}{3}) = 0$; tangente : $y = 3(x - \frac{7}{3}) = 3x - 7$.
3. $k'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$, du signe de $x-1$. Donc k décroît sur $]0; 1]$ puis croît sur $[1; +\infty[$, avec minimum $k(1) = 0$. Ainsi $k(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, ce qui prouve l'inégalité demandée.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'étude de $f(x) = \ln(ax + b)$ suit un plan en six étapes : domaine, limites, dérivée, tableau, points remarquables, tracé.
- Le domaine s'obtient en résolvant $ax + b > 0$ — attention à inverser l'inégalité si $a < 0$.
- La courbe admet toujours une asymptote verticale $x = -\frac{b}{a}$, et f est monotone : croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.
- $f(x) = 0 \iff ax + b = 1$: la courbe coupe l'axe des abscisses en $x = \frac{1-b}{a}$.
- La tangente à $y = \ln x$ en $(1; 0)$ est $y = x - 1$, et la courbe reste toujours en dessous : $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser les **propriétés algébriques** de la fonction logarithme népérien ($\ln(a^n) = n \ln a$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$) dans un contexte financier concret ;
- résoudre une **équation** et une **inéquation** à l'aide de la fonction $\ln$, en respectant le sens de variation (croissance stricte) de cette fonction ;
- étudier et dériver une fonction du type $\ln(f(x))$ où f est une exponentielle, et interpréter concrètement la dérivée obtenue ;
- comparer deux situations d'évolution et rédiger un **avis argumenté** destiné à un non-spécialiste, compétence essentielle de la série A.

7.2 Situation

Mme Etoundi, commerçante au marché B de Bafoussam, a vendu sa récolte de pommes de terre et dispose d'un capital de 500 000 FCFA. Une coopérative de microfinance agréée CO-BAC lui propose un placement à **intérêts composés** au taux annuel de 8 % : chaque année, le capital est multiplié par 1,08. Au bout de n années (avec $n \in \mathbb{N}$), le capital disponible est donc :

$$C(n) = 500\,000 \times (1,08)^n \quad (\text{en FCFA}).$$

Mme Etoundi se pose plusieurs questions :

- au bout de combien d'années son capital aura-t-il **doublé**, c'est-à-dire atteint 1 000 000 FCFA ?
- elle rêve d'acheter une camionnette à 1 500 000 FCFA pour transporter ses marchandises : au bout de combien d'années disposera-t-elle **d'au moins** cette somme ?
- une coopérative concurrente propose un taux de 5 % l'an. Laquelle des deux offres permet de doubler le capital **en moins de 12 ans** ?

Pour affiner son étude, son neveu, étudiant en gestion, modélise le capital en **continu** par la fonction définie sur $[0 ; 20]$ par :

$$f(x) = 500\,000 e^{0,077x},$$

où x est le temps écoulé en années. Il s'intéresse alors à la fonction $g(x) = \ln(f(x))$.

Tu es le(la) conseiller(ère) mathématique de Mme Etoundi. Ta mission : répondre à toutes ses questions et rédiger un court avis argumenté.

7.3 Consignes

Partie A — Étude du placement à 8 %

- Calculer $C(0)$, $C(1)$ et $C(2)$. Vérifier que la suite $(C(n))$ est géométrique et préciser sa raison.
 - Exprimer $\ln(C(n))$ en fonction de n , en utilisant les propriétés algébriques de $\ln$.
 - En déduire que la suite $(\ln C(n))$ est arithmétique ; préciser sa raison et son premier terme.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $C(n) = 1\,000\,000$ en appliquant la fonction $\ln$ aux deux membres.
 - En déduire le plus petit entier n tel que le capital ait doublé. Conclure par une phrase pour Mme Etoundi.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $C(n) \geq 1\,500\,000$, puis déterminer le nombre minimal d'années (entier) permettant d'acheter la camionnette.

Partie B — Modélisation continue

- Simplifier l'expression de $g(x) = \ln(f(x))$ pour $x \in [0; 20]$.
 - Justifier que g est dérivable sur $[0; 20]$ et calculer $g'(x)$.
 - Étudier le signe de $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g sur $[0; 20]$.
 - Interpréter concrètement la valeur de $g'(x)$ pour le capital de Mme Etoundi.

Partie C — Comparaison des offres et avis

- Avec un taux de 5 %, le capital est $D(n) = 500\,000 \times (1,05)^n$. Résoudre $D(n) = 1\,000\,000$ et déterminer le nombre d'années entières nécessaires pour doubler le capital. Laquelle des deux coopératives permet de doubler le capital en moins de 12 ans ?
- Production écrite.** Rédige un avis d'une dizaine de lignes à remettre à Mme Etoundi : tu y présenteras les résultats chiffrés, la comparaison des deux offres et ta recommandation finale, dans un langage accessible à une non-spécialiste.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Définition :** pour tout $a > 0$, $\ln a$ est l'unique réel tel que $e^{\ln a} = a$; en particulier $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x .
- Propriétés algébriques :** pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a.$$
- Équations et inéquations :** $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, donc pour $a, b > 0$:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \quad \text{et} \quad \ln a \leq \ln b \iff a \leq b.$$

- Limites usuelles (exigibles au Bac) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

- Dérivation : si u est dérivable et strictement positive sur I , alors $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. En particulier $(\ln(ax+b))' = \frac{a}{ax+b}$ pour $ax+b > 0$.
- Primitives : pour $a, b, c \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$, sur tout intervalle où $bx+c > 0$:

$$\int \frac{a}{bx+c} dx = \frac{a}{b} \ln(bx+c) + k \quad (k \in \mathbb{R}).$$

- Suites : (u_n) est géométrique de raison q si $u_{n+1} = q u_n$; arithmétique de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$.

LES AVAIS-TU ? Taux actuariel vs taux nominal

Le coefficient 0,077 utilisé dans la modélisation continue $f(x) = 500\,000e^{0,077x}$ est une valeur approchée du **taux actuariel** (ou taux continu) r tel que $e^r = 1,08$. On a exactement $r = \ln 1,08 \approx 0,07696$. C'est le taux qui, composé en continu, produit le même effet qu'un taux nominal de 8 % composé annuellement. Les banques et institutions de microfinance (COBAC, BEAC) utilisent ce formalisme pour comparer des produits aux fréquences de capitalisation différentes.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 15 Corrigé complet de l'activité

Partie A.

1. (a) $C(0) = 500\,000 \times (1,08)^0 = 500\,000$ FCFA.

$$C(1) = 500\,000 \times 1,08 = 540\,000 \text{ FCFA.}$$

$$C(2) = 500\,000 \times (1,08)^2 = 500\,000 \times 1,1664 = 583\,200 \text{ FCFA.}$$

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, C(n+1) = 500\,000 \times (1,08)^{n+1} = 1,08 \times (500\,000 \times (1,08)^n) = 1,08 \times C(n).$$

La suite $(C(n))$ est donc géométrique de raison $q = 1,08$ et de premier terme $C(0) = 500\,000$.

- (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C(n) > 0$, donc $\ln C(n)$ est bien défini. En utilisant les propriétés du logarithme :

$$\ln C(n) = \ln(500\,000 \times (1,08)^n) = \ln 500\,000 + \ln((1,08)^n) = \ln 500\,000 + n \ln 1,08.$$

- (c) Posons $v_n = \ln C(n)$. Alors $v_{n+1} - v_n = (\ln 500\,000 + (n+1) \ln 1,08) - (\ln 500\,000 +$

$$n \ln 1,08 = \ln 1,08.$$

Cette différence est constante : la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = \ln 1,08 \approx 0,07696$ et de premier terme $v_0 = \ln 500\,000 \approx 13,1224$.

2. (a) L'équation $C(n) = 1\,000\,000$ s'écrit $500\,000 \times (1,08)^n = 1\,000\,000$, soit $(1,08)^n = 2$. Les deux membres sont strictement positifs, on peut appliquer $\ln$ (qui est bijective de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$) :

$$\ln((1,08)^n) = \ln 2 \iff n \ln 1,08 = \ln 2 \iff n = \frac{\ln 2}{\ln 1,08}.$$

Numériquement : $\ln 2 \approx 0,69315$, $\ln 1,08 \approx 0,07696$, donc $n \approx \frac{0,69315}{0,07696} \approx 9,006$.

- (b) Comme n représente un nombre d'années entières et que la suite $(C(n))$ est strictement croissante (raison > 1), le capital a doublé dès que $n \geq 9,006 \dots$ Le plus petit entier convenable est $n = 10$.

Vérification : $C(9) = 500\,000 \times 1,08^9 \approx 999\,563 \text{ FCFA} < 1\,000\,000$; $C(10) \approx 1\,079\,462 \text{ FCFA} > 1\,000\,000$.

Conclusion : Mme Etoundi verra son capital doubler au bout de 10 ans.

3. L'inéquation $C(n) \geq 1\,500\,000$ s'écrit $500\,000 \times (1,08)^n \geq 1\,500\,000$, soit $(1,08)^n \geq 3$. Comme $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, on a l'équivalence :

$$(1,08)^n \geq 3 \iff \ln((1,08)^n) \geq \ln 3 \iff n \ln 1,08 \geq \ln 3.$$

Comme $\ln 1,08 > 0$, la division ne change pas le sens de l'inégalité :

$$n \geq \frac{\ln 3}{\ln 1,08} \approx \frac{1,09861}{0,07696} \approx 14,27.$$

Le plus petit entier n satisfaisant cette condition est $n = 15$.

Vérification : $C(14) \approx 1\,468\,597 \text{ FCFA} < 1\,500\,000$; $C(15) \approx 1\,586\,085 \text{ FCFA}$.

Mme Etoundi pourra acheter sa camionnette au bout de 15 ans.

Partie B.

4. (a) Pour $x \in [0; 20]$, $f(x) = 500\,000 e^{0,077x} > 0$, donc $g(x) = \ln f(x)$ est bien définie.

$$g(x) = \ln(500\,000 e^{0,077x}) = \ln 500\,000 + \ln(e^{0,077x}) = \ln 500\,000 + 0,077x.$$

- (b) La fonction g est une fonction affine (somme d'une constante et d'une fonction linéaire), donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, et a fortiori sur $[0; 20]$. Sa dérivée est $g'(x) = 0,077$.

(Vérification par la formule de dérivation composée : $u(x) = 500\,000 e^{0,077x}$, $u'(x) = 500\,000 \times 0,077 e^{0,077x}$, donc $\frac{u'(x)}{u(x)} = 0,077 = g'(x)$.)

- (c) $g'(x) = 0,077 > 0$ pour tout $x \in [0; 20]$. La fonction g est donc strictement croissante sur $[0; 20]$.

Tableau de variations de g :

x	0	20
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$\ln 500\,000 \approx 13,12$	$\nearrow \ln 500\,000 + 1,54 \approx 14,66$

- (d) La dérivée $g'(x) = 0,077$ représente le **taux de croissance instantané** (ou taux actuariel) du capital. Concrètement, cela signifie qu'à tout instant, le capital croît d'environ 7,7 % par an en continu. Ce taux continu $r = 0,077$ est l'équivalent exact du taux annuel nominal de 8 % composé une fois par an, car $e^{0,077} \approx 1,08$ (plus précisément $e^{\ln 1,08} = 1,08$).

Partie C.

5. Pour la coopérative à 5 % : $D(n) = 500\,000 \times (1,05)^n$.

$$\text{L'équation } D(n) = 1\,000\,000 \text{ donne } (1,05)^n = 2 \iff n \ln 1,05 = \ln 2 \iff n = \frac{\ln 2}{\ln 1,05}.$$

$$\text{Numériquement : } \ln 1,05 \approx 0,04879, \text{ donc } n \approx \frac{0,69315}{0,04879} \approx 14,21.$$

Le plus petit entier convenable est $n = 15$ ans ($D(14) \approx 989\,966$ FCFA, $D(15) \approx 1\,039\,464$ FCFA).

Comparaison : À 8 %, le capital double en 10 ans ; à 5 %, il faut 15 ans.

Seule la coopérative proposant 8 % permet de doubler le capital en moins de 12 ans.

6. Exemple d'avis argumenté :

« Chère Mme Etoundi,

Après étude des deux offres, voici les éléments pour votre décision. Avec la première coopérative (taux 8 %), vos 500 000 FCFA deviendront 1 000 000 FCFA au bout de 10 ans (précisément 1 079 462 FCFA) et atteindront 1 500 000 FCFA au bout de 15 ans (1 586 085 FCFA), ce qui vous permettra d'acheter votre camionnette.

La coopérative concurrente (taux 5 %) ne fait doubler votre capital qu'au bout de 15 ans : elle ne répond pas à votre objectif de doublement en moins de 12 ans.

Je vous recommande donc vivement la première offre à 8 %. Veuillez toutefois à vérifier la solidité financière de l'institution (agrément COBAC) et l'absence de frais de gestion cachés qui réduiraient le rendement réel. »

ATTENTION

Pièges fréquents dans ce type de problème

- Mauvaise répartition de la puissance : Ne jamais écrire $\ln(500\,000 \times (1,08)^n) = n \ln(500\,000 \times 1,08)$. La puissance n ne porte que sur 1,08 ; on doit écrire $\ln 500\,000 + n \ln 1,08$.
- Arrondi à l'entier inférieur : Pour une inéquation « au moins » ($C(n) \geq \dots$), la solution réelle $n \approx 9,01$ ou 14,27 impose de prendre l'entier supérieur (10 et 15). 9 ans ne suffisent pas pour doubler, 14 ans ne suffisent pas pour la camionnette.
- Sens de l'inégalité : Diviser par $\ln 1,08$ ne change pas le sens car $\ln 1,08 > 0$. Si le taux

était négatif (ex : 0,95), $\ln 0,95 < 0$ et la division renverserait l'inégalité. Vérifie toujours le signe du diviseur !

- Unités et notation : Écris « FCFA » (pas de s à FCFA) et utilise la virgule pour les décimales (1,08 et non 1.08).

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées centrales de la leçon MA06 :

- Le logarithme népérien **transforme les multiplications en additions** et les puissances en produits : c'est pourquoi une suite géométrique (capital à intérêts composés) devient, après passage au $\ln$, une suite **arithmétique**, beaucoup plus simple à manipuler pour trouver n .
- La fonction $\ln$ est l'outil naturel pour résoudre les équations du type $a^n = b$ (inconnue dans l'exposant) : on « fait descendre » l'exposant grâce à la formule $\ln(a^n) = n \ln a$.
- La **stricte croissance** de $\ln$ sur $]0; +\infty[$ garantit que les inéquations se résolvent sans changer le sens des inégalités (à condition de diviser par un nombre positif).
- La dérivée de $\ln(f(x))$, c'est-à-dire $\frac{f'(x)}{f(x)}$, s'interprète comme un **taux de croissance relatif** (ou taux instantané), notion fondamentale en économie, en gestion et en sciences de la vie.
- Enfin, les mathématiques de Terminale A permettent de produire un **avis argumenté, chiffré et accessible** dans une situation financière authentique du quotidien camerounais : c'est exactement l'esprit de l'approche par les compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LN

DÉFINITION Logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la fonction réciproque de la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$. Elle est définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\forall x > 0, \quad \ln x = y \iff e^y = x.$$

On peut aussi la définir par l'intégrale $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ pour $x > 0$.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition, ensemble image et valeurs remarquables

- Ensemble de définition : $D_{\ln} =]0; +\infty[$.
- Ensemble image : $\mathbb{R}$.
- Valeurs remarquables : $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$.
- Signe : $\ln x > 0 \iff x > 1$; $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.
- La fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

LESAVAIS-TU ? Le logarithme au Cameroun et dans le monde

Le logarithme népérien est omniprésent dans les sciences appliquées. Au Cameroun, on l'utilise pour :

- Modéliser l'atténuation du signal dans les fibres optiques de CAMTEL ou les antennes MTN/Orange : la puissance reçue décroît exponentiellement avec la distance, le logarithme permet de linéariser la relation.
- Calculer le pH des sols agricoles (acidité) : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$, lié à $\ln$ par changement de base.
- Estimer la croissance démographique (Douala, Yaoundé) ou la radioactivité (gestion des déchets médicaux) via des modèles exponentiels dont l'étude passe par $\ln$.
- Mesurer l'intensité des séismes (échelle de Richter, logarithmique) ou du son (décibels).

10 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE LN

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques fondamentales

Pour tous réels strictement positifs a et b , et pour tout réel n :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (\text{logarithme d'un produit})$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad (\text{logarithme d'un quotient})$$

$$\ln(a^n) = n \ln a \quad (\text{logarithme d'une puissance})$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad (\text{cas particulier } n = -1)$$

Ces propriétés découlent directement des propriétés de l'exponentielle ($e^{x+y} = e^x e^y$, etc.).

ATTENTION Pièges classiques sur les propriétés

1. Jamais $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ (sauf cas trivial $a = 0$ ou $b = 0$ exclus du domaine).
2. Jamais $\ln(a - b) = \ln a - \ln b$.
3. $(\ln x)^2 \neq \ln(x^2) = 2 \ln x$ (pour $x > 0$). Le carré du logarithme n'est pas le logarithme du carré.
4. Les propriétés ne s'appliquent que si les arguments sont strictement positifs.

11 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET INCONNUE AUXILIAIRE

MÉTHODE Résoudre une équation avec des logarithmes

Pour résoudre une équation faisant intervenir $\ln$, on suit toujours le même plan de bataille :

1. Poser les conditions d'existence : chaque quantité sous un $\ln$ doit être **strictement positive**. On résout ces conditions et on obtient l'ensemble de résolution D .
2. Regrouper les logarithmes à l'aide des propriétés algébriques :

$$\ln a + \ln b = \ln(ab); \quad \ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right); \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad (a > 0).$$

3. Se ramener à une équation du type $\ln u = \ln v$ (ou $\ln u = k$), puis utiliser l'injectivité de $\ln$:

$$\ln u = \ln v \iff u = v \quad \text{et} \quad \ln u = k \iff u = e^k.$$

4. Résoudre l'équation obtenue (souvent polynomiale).

5. Confronter chaque solution aux conditions de l'étape 1 : une solution qui n'appartient pas à D est rejetée. Conclure par une phrase.

Réflexe : ne jamais écrire $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$: c'est faux ! Les propriétés portent sur le produit, le quotient et les puissances, jamais sur la somme.

EXERCICE RÉSOLU 16 Équation avec logarithmes (type Bac A)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\ln(x + 2) + \ln(x - 2) = \ln 5.$$

SOLUTION

Étape 1 : conditions d'existence. Il faut simultanément $x + 2 > 0$ et $x - 2 > 0$, c'est-à-dire $x > -2$ et $x > 2$. L'ensemble de résolution est donc

$$D =]2; +\infty[.$$

Étape 2 : regroupement des logarithmes. Pour $x \in D$, on a $x + 2 > 0$ et $x - 2 > 0$, donc la propriété $\ln a + \ln b = \ln(ab)$ s'applique :

$$\ln(x + 2) + \ln(x - 2) = \ln((x + 2)(x - 2)) = \ln(x^2 - 4).$$

Étape 3 : équation sans logarithme. L'équation devient $\ln(x^2 - 4) = \ln 5$. La fonction $\ln$ étant injective :

$$x^2 - 4 = 5 \iff x^2 = 9 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3.$$

Étape 4 : confrontation aux conditions.

- $x = 3$: on a $3 \in]2; +\infty[$, donc 3 est acceptée.
- $x = -3$: on a $-3 \notin D$ (d'ailleurs $\ln(-3 + 2) = \ln(-1)$ n'existe pas), donc -3 est rejetée.

Conclusion. L'équation admet une unique solution :

$$S = \{3\}.$$

Vérification : $\ln(3 + 2) + \ln(3 - 2) = \ln 5 + \ln 1 = \ln 5 + 0 = \ln 5$. ✓

MÉTHODE Résoudre une inéquation avec des logarithmes

1. Poser les conditions d'existence (quantités sous $\ln$ strictement positives).
2. Regrouper pour obtenir une inéquation du type $\ln u \leq \ln v$ ou $\ln u \leq k$.
3. Utiliser la stricte croissance de $\ln$ sur $]0; +\infty[$: la fonction $\ln$ **conserve l'ordre** :

$$\ln u \leq \ln v \iff u \leq v \quad \text{et} \quad \ln u \leq k \iff u \leq e^k.$$

4. Résoudre puis intersecter avec l'ensemble des conditions. Conclure par un intervalle.

Réflexes à retenir :

$$\ln x > 0 \iff x > 1; \quad \ln x < 0 \iff 0 < x < 1.$$

EXERCICE RÉSOLU 17 Inéquation avec logarithmes (type Bac A)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$\ln(3x - 1) \leq \ln(x + 3).$$

SOLUTION

Étape 1 : conditions d'existence. Il faut $3x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, c'est-à-dire $x > \frac{1}{3}$ et $x > -3$.

La condition la plus forte est $x > \frac{1}{3}$, donc

$$D = \left] \frac{1}{3}; +\infty \right[.$$

Étape 2 : utilisation de la croissance de $\ln$. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, donc pour $x \in D$:

$$\ln(3x - 1) \leq \ln(x + 3) \iff 3x - 1 \leq x + 3.$$

Étape 3 : résolution.

$$3x - 1 \leq x + 3 \iff 2x \leq 4 \iff x \leq 2.$$

Étape 4 : intersection avec D . On doit avoir à la fois $x > \frac{1}{3}$ et $x \leq 2$.

Conclusion.

$$S = \left] \frac{1}{3}; 2 \right].$$

Remarque : la borne $\frac{1}{3}$ est exclue (condition d'existence stricte), la borne 2 est incluse (in-égalité large).

MÉTHODE Poser l'inconnue auxiliaire $X = \ln x$

Quand une équation ou inéquation contient $(\ln x)^2$ et $\ln x$, on procède par **changement d'inconnue** :

1. Condition : $x > 0$ (pour que $\ln x$ existe).
2. Poser $X = \ln x$. L'équation devient une équation polynomiale en X (souvent du second degré).
3. Résoudre en X : discriminant, factorisation, tableau de signes selon le cas.
4. Revenir à x grâce à l'équivalence : $\ln x = X \iff x = e^X$. Pour une inéquation, utiliser la croissance de $\ln$: $\ln x > X_0 \iff x > e^{X_0}$.
5. Conclure sur x , en vérifiant la condition $x > 0$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Inéquation du second degré en $\ln x$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$(\ln x)^2 - \ln x - 2 \geq 0.$$

SOLUTION

Étape 1 : condition d'existence. Il faut $x > 0$, donc $D =]0; +\infty[$.

Étape 2 : changement d'inconnue. Posons $X = \ln x$. L'inéquation devient :

$$X^2 - X - 2 \geq 0.$$

Étape 3 : résolution en X . Cherchons les racines du trinôme $X^2 - X - 2$:

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9 > 0, \quad X_1 = \frac{1-3}{2} = -1, \quad X_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Donc $X^2 - X - 2 = (X+1)(X-2)$. Un trinôme est du signe de $a = 1 > 0$ à l'extérieur des racines :

$$X^2 - X - 2 \geq 0 \iff X \leq -1 \text{ ou } X \geq 2.$$

Étape 4 : retour à x .

- $\ln x \leq -1 \iff x \leq e^{-1}$ (croissance de $\ln$), soit $x \leq \frac{1}{e}$;
- $\ln x \geq 2 \iff x \geq e^2$.

Étape 5 : conclusion (en n'oubliant pas $x > 0$) :

$$S =]0; \frac{1}{e}] \cup [e^2; +\infty[.$$

EXERCICE RÉSOLU 19**Modélisation de la croissance d'une population (Contexte Cameroun)**

La population d'une localité rurale électrifiée suit le modèle $P(t) = 5000 e^{0,03t}$ où t est le nombre d'années après 2020 et $P(t)$ le nombre d'habitants. On cherche la date à partir de laquelle la population dépassera 10 000 habitants.

SOLUTION

On résout l'inéquation $P(t) > 10\,000$:

$$5000 e^{0,03t} > 10\,000 \iff e^{0,03t} > 2.$$

On applique $\ln$ (strictement croissante) des deux côtés :

$$0,03t > \ln 2 \iff t > \frac{\ln 2}{0,03} \approx \frac{0,693}{0,03} \approx 23,1.$$

La population dépassera 10 000 habitants au cours de l'année 2043 (2020 + 23,1).

12 LIMITES USUELLES ET CROISSANCES COMPARÉES

PROPRIÉTÉ**Limites usuelles du logarithme népérien**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

(asymptote verticale $x = 0$)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

(croissance comparée : x domine $\ln x$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

(équivalent : $\ln(1+x) \sim x$ en 0)

PROPRIÉTÉ**Croissances comparées : $\ln x$ face aux puissances de x**

Pour tout $\alpha > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0.$$

En $+\infty$, toute puissance positive de x (même $x^{0,001}$) croît infiniment plus vite que $\ln x$. En 0^+ , toute puissance positive de x tend vers 0 plus vite que $\ln x$ ne tend vers $-\infty$.

MÉTHODE Lever une indétermination avec les limites usuelles de $\ln$

Démarche face à une forme indéterminée ($+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$) :

1. Identifier la forme indéterminée.
2. Factoriser par le terme dominant (souvent x ou la plus grande puissance) pour faire apparaître $\frac{\ln x}{x}$ ou $x \ln x$.
3. Appliquer les croissances comparées : en $+\infty$, x^α l'emporte sur $\ln x$; en 0^+ , x^α l'emporte sur $\ln x$.
4. Conclure par les théorèmes sur les opérations et la composition des limites.

EXERCICE RÉSOLU 20 Deux limites classiques

Calculer les limites suivantes :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x); \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}.$$

SOLUTION

a) Limite de $x - \ln x$ en $+\infty$.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$: c'est une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». On factorise par le terme dominant x :

$$x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right).$$

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty}.$$

b) Limite de $\frac{\ln x}{x^2}$ en $+\infty$.

C'est une forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On écrit :

$$\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0}.$$

Interprétation : en $+\infty$, x^2 croît infiniment plus vite que $\ln x$.

EXERCICE RÉSOLU 21 Limite en 0^+ : forme $0 \times (-\infty)$

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$.

SOLUTION

C'est une forme indéterminée $0 \times (-\infty)$. On utilise la croissance comparée en 0^+ : pour $\alpha = 2 > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0.$$

On peut aussi poser $X = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$: $x^2 \ln x = \frac{-\ln X}{X^2} \rightarrow 0$.

13 DÉRIVATION ET PRIMITIVES LIÉES À LN

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$ et de $\ln(ax + b)$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I .

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad \text{sur } I.$$

En particulier, pour $a \neq 0$ et $ax + b > 0$:

$$(\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax + b}.$$

Démonstration exigible au Bac : Par dérivation de la composée $f = \ln \circ u$, $(f \circ u)' = f'(u) \cdot u' = \frac{1}{u} \cdot u' = \frac{u'}{u}$.

MÉTHODE Dériver les fonctions contenant un logarithme

Formules à connaître par cœur :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0); \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}; \quad (\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax + b} \quad \left(x > -\frac{b}{a}\right).$$

Démarche :

1. Identifier la structure : somme, produit $u \times v$, quotient $\frac{u}{v}$, ou composée $\ln u$.
2. Appliquer la bonne formule : $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
3. Simplifier le résultat (mettre au même dénominateur, factoriser) : une dérivée factorisée rend l'étude du signe immédiate.
4. Préciser l'ensemble de dérivabilité (là où la fonction sous $\ln$ est strictement positive).

EXERCICE RÉSOLU 22 Dérivée d'un produit et d'une composée

Soit f la fonction définie par $f(x) = x \ln(2x + 1) - x$.

1. Préciser l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous forme simplifiée.

SOLUTION

1. Ensemble de définition. Il faut $2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2}$. Donc

$$D_f = \left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[.$$

2. Calcul de la dérivée. f est de la forme $f = uv - x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln(2x + 1)$.

- $u'(x) = 1$;
- $v = \ln w$ avec $w(x) = 2x + 1$, donc $v'(x) = \frac{w'(x)}{w(x)} = \frac{2}{2x + 1}$.

Par la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times \ln(2x + 1) + x \times \frac{2}{2x + 1} - 1 \\ &= \ln(2x + 1) + \frac{2x}{2x + 1} - 1. \end{aligned}$$

Réduisons au même dénominateur $2x + 1$:

$$f'(x) = \ln(2x + 1) + \frac{2x - (2x + 1)}{2x + 1} = \ln(2x + 1) - \frac{1}{2x + 1}.$$

Conclusion. Pour tout $x \in \left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$:

$$f'(x) = \ln(2x + 1) - \frac{1}{2x + 1}.$$

PROPRIÉTÉ Primitives de la forme $\frac{u'}{u}$ et $\frac{a}{bx+c}$

Si u est strictement positive et dérivable sur un intervalle I , alors une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln u$:

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln(u(x)) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

En particulier, pour $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$ et $bx + c > 0$:

$$\int \frac{a}{bx+c} dx = \frac{a}{b} \ln(bx+c) + k.$$

MÉTHODE Primitives liées au logarithme

Démarche :

1. Faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur : la dérivée de $bx + c$ est b ; on écrit $a = \frac{a}{b} \times b$.
2. Sortir la constante et appliquer la formule $\int \frac{u'}{u} = \ln u + k$.
3. Vérifier par dérivation (réflexe anti-erreur) : dériver la primitive trouvée doit redonner la fonction de départ.
4. Pour une primitive particulière vérifiant $F(x_0) = y_0$, déterminer k avec cette condition.

EXERCICE RÉSOLU 23 Primitive particulière de $\frac{a}{bx+c}$

Soit g la fonction définie sur $\left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$ par $g(x) = \frac{4}{3x-1}$.

1. Déterminer les primitives de g sur $\left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$.
2. Déterminer la primitive G de g qui s'annule en $x = 1$.

SOLUTION

1. Primitives de g . La dérivée du dénominateur $3x - 1$ est 3. On fait apparaître 3 au numérateur :

$$g(x) = \frac{4}{3x-1} = \frac{4}{3} \times \frac{3}{3x-1}.$$

On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 3x - 1$ (qui est bien strictement positive sur l'intervalle).
Donc :

$$G(x) = \frac{4}{3} \ln(3x - 1) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $G'(x) = \frac{4}{3} \times \frac{3}{3x-1} = \frac{4}{3x-1} = g(x)$. ✓

2. Primitive qui s'annule en 1. On impose $G(1) = 0$:

$$G(1) = \frac{4}{3} \ln(3 \times 1 - 1) + k = \frac{4}{3} \ln 2 + k = 0 \iff k = -\frac{4}{3} \ln 2.$$

Conclusion. La primitive cherchée est :

$$G(x) = \frac{4}{3} \ln(3x - 1) - \frac{4}{3} \ln 2 = \frac{4}{3} \ln\left(\frac{3x-1}{2}\right).$$

EXERCICE RÉSOLU 24 Calcul d'aire : intégrale de $\ln x$

Calculer l'aire du domaine plan borné par la courbe $y = \ln x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

SOLUTION

L'aire cherchée est $A = \int_1^e \ln x \, dx$. On utilise une intégration par parties : $u = \ln x \Rightarrow u' = 1/x$; $v' = 1 \Rightarrow v = x$.

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + k.$$

Donc :

$$A = [x \ln x - x]_1^e = (e \ln e - e) - (1 \ln 1 - 1) = (e - e) - (0 - 1) = 1.$$

L'aire vaut 1 unité d'aire.

14 ÉTUDE COMPLÈTE DE FONCTIONS DU TYPE $x \mapsto \ln(ax+b)$

MÉTHODE Plan d'étude de $f(x) = \ln(ax+b)$

1. Ensemble de définition : résoudre $ax + b > 0$.

- Si $a > 0$: $D_f = \left] -\frac{b}{a} ; +\infty \right[$.

- Si $a < 0$: $D_f = \left] -\infty ; -\frac{b}{a} \right[$.

2. Limites aux bornes : utiliser $\lim_{X \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$ (composition avec $X = ax+b$).

En $x = -\frac{b}{a}$, la limite $-\infty$ donne une **asymptote verticale** d'équation $x = -\frac{b}{a}$.

3. Dérivée : $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$. Son signe est celui de a (le dénominateur est strictement positif sur D_f) :
 - Si $a > 0$, f est strictement croissante.
 - Si $a < 0$, f est strictement décroissante.
4. Tableau de variations complet (bornes, limites, flèches).
5. Points remarquables :
 - Intersection avec l'axe des abscisses : $\ln(ax+b) = 0 \iff ax+b = 1 \iff x = \frac{1-b}{a}$.
 - Intersection avec l'axe des ordonnées si $0 \in D_f$: $f(0) = \ln b$ (si $b > 0$).
6. Tracé : placer l'asymptote, les points d'intersection, quelques points auxiliaires, puis la courbe en respectant les variations.

EXERCICE RÉSOLU 25**Étude complète de $f(x) = \ln(2x-4)$**

On considère la fonction f définie par $f(x) = \ln(2x-4)$ et on note (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition et interpréter graphiquement.
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.
5. Tracer (C_f) .

SOLUTION

1. Ensemble de définition. $2x-4 > 0 \iff x > 2$. Donc $D_f =]2; +\infty[$.

2. Limites aux bornes.

- En 2^+ : quand $x \rightarrow 2^+$, $2x-4 \rightarrow 0^+$, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$. La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à (C_f) .
- En $+\infty$: $2x-4 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. Variations. f est dérivable sur D_f et, par la formule $(\ln(ax+b))' = \frac{a}{ax+b}$:

$$f'(x) = \frac{2}{2x-4}.$$

Sur D_f , $2x-4 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $]2; +\infty[$.

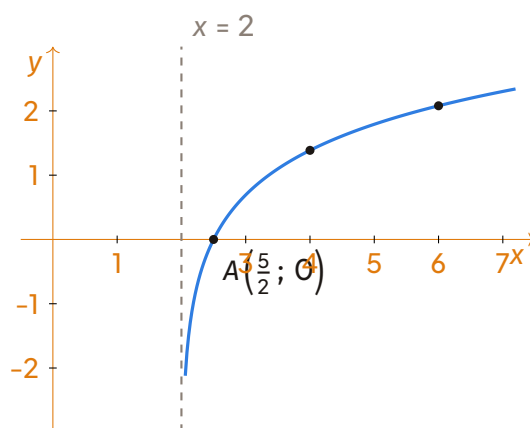
x	2	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$

4. Intersection avec l'axe des abscisses.

$$f(x) = 0 \iff \ln(2x - 4) = 0 \iff 2x - 4 = e^0 = 1 \iff x = \frac{5}{2}.$$

La courbe coupe l'axe des abscisses au point $A\left(\frac{5}{2}; 0\right)$.

5. Tracé. Points auxiliaires : $f(4) = \ln 4 \approx 1,39$; $f(6) = \ln 8 \approx 2,08$.



Courbe de $f(x) = \ln(2x - 4)$: asymptote verticale $x = 2$, croissante, passant par $A\left(\frac{5}{2}; 0\right)$.

Conclusion. f est strictement croissante de $-\infty$ vers $+\infty$ sur $]2; +\infty[$, avec asymptote verticale $x = 2$; elle s'annule en $x = \frac{5}{2}$.

À RETENIR Cas $a < 0$: symétrie et décroissance

Si $a < 0$, par exemple $f(x) = \ln(4 - x)$ ($a = -1$, $b = 4$) :

- $D_f =]-\infty; 4[$.
- Asymptote verticale $x = 4$ (limite $-\infty$ en 4^-).
- Limite $+\infty$ en $-\infty$.
- $f'(x) = \frac{-1}{4-x} < 0$: f est strictement décroissante.
- Tableau de variations : $-\infty \xrightarrow{\searrow} +\infty$ sur $] -\infty; 4[$.

- La courbe est l'image de $x \mapsto \ln(x - 4)$ (définie sur $]4, +\infty[$) par symétrie par rapport à la droite $x = 4$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier les conditions d'existence. Avant toute résolution, écris que les quantités sous chaque $\ln$ sont strictement positives, et rejette à la fin les solutions hors de l'ensemble de résolution. Une solution comme $x = -3$ pour $\ln(x + 2) + \ln(x - 2) = \ln 5$ doit être explicitement écartée.
2. Écrire $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$. C'est faux! Les propriétés algébriques portent sur $\ln(ab)$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right)$ et $\ln(a^n)$. De même, $(\ln x)^2$ n'est pas $\ln(x^2)$: on a $\ln(x^2) = 2 \ln x$ seulement si $x > 0$.
3. Changer le sens de l'inégalité. La fonction $\ln$ est strictement croissante : elle conserve l'ordre. On n'inverse jamais le sens en « passant le $\ln$ de l'autre côté ». (C'est avec des fonctions décroissantes comme $x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x$ qu'on inverse.)
4. Oublier le coefficient dans la dérivation ou la primitivation. $(\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax + b}$ et non $\frac{1}{ax + b}$; réciproquement $\int \frac{a}{bx + c} dx = \frac{a}{b} \ln(bx + c) + k$ et non $a \ln(bx + c)$. Vérifie toujours ta primitive en la dérivant.
5. Annoncer une limite fausse ou une forme indéterminée non traitée. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ (et non 0!); face à « $+\infty - \infty$ » ou « $\frac{\infty}{\infty}$ », il est interdit de conclure directement : factorise par le terme dominant et utilise $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

15 EXERCICES

16 FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

16.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : une seule réponse exacte

Pour chaque question, choisis la bonne réponse en justifiant brièvement.

1. L'ensemble de définition de la fonction $f : x \mapsto \ln(2x - 6)$ est :
a) $]0; +\infty[$ b) $]3; +\infty[$ c) $[3; +\infty[$ d) $]-\infty; 3[$
2. Pour tout réel $a > 0$, $\ln(a^3) - \ln(a^2)$ est égal à :
a) $\ln a$ b) $\ln(a^5)$ c) $\frac{3}{2} \ln a$ d) $\ln(a^6)$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ est égale à :
a) $+\infty$ b) 1 c) 0 d) n'existe pas
4. La dérivée de $g : x \mapsto \ln(5x + 1)$ sur $]-\frac{1}{5}; +\infty[$ est :
a) $g'(x) = \frac{1}{5x+1}$ b) $g'(x) = \frac{5}{5x+1}$ c) $g'(x) = \frac{5}{x}$ d) $g'(x) = \ln 5$

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Précise si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant ta réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. Pour tous réels strictement positifs a et b : $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$.
2. Pour tout réel $x > 1$: $\ln(x^2 - 1) = \ln(x - 1) + \ln(x + 1)$.
3. $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
4. Si $\ln x < \ln y$, alors $x < y$.
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = +\infty$.

EXERCICE 8 Calculs directs

Sans calculatrice, simplifie les expressions suivantes (les lettres désignent des réels strictement positifs) :

1. $A = \ln 12 + \ln 3 - \ln 9$;
2. $B = 2 \ln 5 + \ln 4 - \ln 10$;
3. $C = \ln \sqrt{7} + \frac{1}{2} \ln 7$;
4. $D = \ln \left(\frac{a^3}{b^2} \right) - 3 \ln a + \ln(b^2)$.

EXERCICE 9 Définitions et réflexes de cours

1. Donne la définition de la fonction logarithme népérien comme réciproque d'une fonction connue, et précise son ensemble de définition.
2. Complète : pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, $\ln(ab) = \dots$; $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \dots$; $\ln(a^n) = \dots$ pour $n \in \mathbb{Z}$.
3. Donne une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{4}{3x-2}$ sur l'intervalle $\left] \frac{2}{3} ; +\infty \right[$.
4. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln x = 3$, puis l'inéquation $\ln x \geq -1$.

16.2 Je m'entraîne**MÉTHODE** Résolution d'une équation ou inéquation logarithmique

Étapes incontournables :

1. Déterminer l'ensemble de validité (arguments des $\ln$ strictement positifs).
2. Utiliser les propriétés algébriques pour réduire à une forme simple : $\ln(\text{expr}_1) = \ln(\text{expr}_2)$ ou $\ln(\text{expr}) = k$.
3. Résoudre l'équation / inéquation sans les $\ln$ (produit, quotient, exponentielle).
4. Sélectionner les solutions appartenant à l'ensemble de validité.
5. Conclure par une phrase : « L'ensemble des solutions est... »

EXERCICE 10 Équations avec logarithmes

Résous dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes, après avoir déterminé l'ensemble de validité :

1. $\ln(3x - 1) = \ln(x + 5)$;
2. $\ln(x + 2) + \ln(x - 1) = \ln(4x - 4)$;
3. $\ln(x^2) = 2 \ln(3x - 2)$;
4. $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 3$.

MÉTHODE Inconnue auxiliaire $X = \ln x$

Lorsque l'équation ou l'inéquation ne contient que $\ln x$ et $(\ln x)^2$ (ou puissances supérieures) :

1. Poser $X = \ln x$ (donc $x = e^X$, $x > 0$).
2. Résoudre l'équation / inéquation en X dans $\mathbb{R}$.
3. Revenir à x par $x = e^X$ (toujours > 0).

EXERCICE 11 Inconnue auxiliaire $X = \ln x$

1. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$. Indication : pose $X = \ln x$.
2. Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 < 0$.
3. Résous le système d'inconnues $(x; y) \in]0; +\infty[^2$:

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = 3 \ln 2 \\ (\ln x)(\ln y) = 2(\ln 2)^2 \end{cases}$$

Indication : pose $X = \ln x$ et $Y = \ln y$, puis utilise la somme et le produit des racines d'un trinôme.

EXERCICE 12 Calcul de limites

Calcule les limites suivantes en justifiant chaque étape (pense aux limites usuelles et aux croissances comparées) :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x - x}{x + 1}$;

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x^2);$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x+3)}{x};$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - \sqrt{x}).$

EXERCICE 13 Dérivation et primitives

1. Détermine la dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité :

$$f(x) = \ln(4x - 8); \quad g(x) = \ln(x^2 + 1); \quad h(x) = x \ln x - x.$$

2. Détermine les primitives de $f : x \mapsto \frac{5}{2x-3}$ sur l'intervalle $\left] \frac{3}{2}; +\infty \right[$.
3. Détermine la primitive F de f sur cet intervalle qui s'annule en $x = 2$.

16.3 Je me prépare au Bac**MÉTHODE** Étude complète d'une fonction $f(x) = \ln(ax + b)$ ($a \neq 0$)

1. Domaine : $ax + b > 0 \iff x > -b/a$ (si $a > 0$) ou $x < -b/a$ (si $a < 0$).
2. Limites : Aux bornes du domaine, utiliser $\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$ et $\lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$. Asymptote verticale à la borne finie.
3. Dérivée : $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$. Signe constant (signe de a) sur le domaine.
4. Variations : Strictement croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.
5. Courbe : Passe par $(-b/a + 1/a, 0)$ car $\ln 1 = 0$. Tangente au point d'abscisse x_0 : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

EXERCICE 14 Étude complète d'une fonction logarithme

On considère la fonction f définie par $f(x) = \ln(3x - 6)$, et on note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Détermine l'ensemble de définition D_f de f .

2. Calcule les limites de f aux bornes de D_f . Interprète graphiquement le résultat obtenu en 2.
3. Calcule la dérivée f' de f et étudie son signe sur D_f .
4. Dresse le tableau de variation complet de f .
5. Détermine une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse $\frac{7}{3}$.
6. Détermine les coordonnées du point d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.
7. Trace soigneusement (C_f) , son asymptote et la tangente (T) dans le repère.
8. Résous graphiquement, puis algébriquement, l'inéquation $f(x) \geq 0$.

LESAVAIS-TU ?

Modélisation au Cameroun : Démographie et Bactériologie

La croissance exponentielle modélise de nombreux phénomènes au Cameroun : démographie (population de Yaoundé ou Douala), épidémiologie (propagation d'un virus), finance (intérêts composés en microfinance), ou biologie (cultures bactériennes à l'Université de Yaoundé I ou à l'IRAD). Le logarithme népérien permet de « linéariser » ces croissances pour en extraire des paramètres (temps de doublement, taux continu) et faciliter les prévisions.

EXERCICE 15

Croissance d'une population de bactéries

Un laboratoire de l'Université de Yaoundé I étudie une culture de bactéries. On modélise le nombre de bactéries à l'instant t (exprimé en heures) par :

$$P(t) = 1000 e^{0,5t}, \quad t \geq 0.$$

Partie A : lecture directe du modèle

1. Quel est le nombre initial de bactéries ?
2. Calcule le nombre de bactéries au bout de 4 heures (on donnera une valeur approchée à l'unité près ; on rappelle que $e^2 \approx 7,39$).
3. Détermine, en résolvant une inéquation, au bout de combien de temps la population dépasse 100 000 individus. Donne la valeur exacte, puis une valeur approchée à 0,1 h près (on donne $\ln 100 \approx 4,6$).

Partie B : étude de la fonction auxiliaire On considère la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par $h(t) = \ln(P(t))$.

1. Montre que pour tout $t \geq 0$, $h(t) = 0,5t + \ln 1000$.
2. Quelle est la nature de la fonction h ? Interprète ce résultat : pourquoi dit-on que le logarithme « linéarise » une croissance exponentielle ?

3. Résous l'équation $h(t) = \ln(100000)$ et retrouve le résultat de la question A.3.

À RETENIR Inégalité fondamentale : $\ln x \leq x - 1$

Pour tout réel $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$. Preuve standard : Étudier $\varphi(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Conséquence graphique : La courbe $y = \ln x$ est toujours en dessous de sa tangente au point $(1,0)$ d'équation $y = x - 1$, sauf au point de contact.

Double inégalité utile : Pour tout $x > 0$, $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$.

EXERCICE 16 Une inégalité classique et ses applications

Partie A : démonstration d'une inégalité de référence

On considère la fonction φ définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$\varphi(x) = x - 1 - \ln x.$$

1. Calcule la dérivée φ' de φ et étudie son signe sur $]0, +\infty[$.
2. Dresse le tableau de variation de φ (on calculera $\varphi(1)$).
3. En déduire que pour tout réel $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?
4. Interprète graphiquement cette inégalité en termes de positions relatives de la courbe de $\ln$ et d'une droite que l'on précisera.

Partie B : application

1. En appliquant l'inégalité de la Partie A au réel $\frac{1}{x}$ (avec $x > 0$), démontre que pour tout $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1.$$

2. Encadrement d'un taux d'intérêt. Un commerçant de Douala place un capital dans une microfinance. Le capital est multiplié par 1,08 en un an. Le taux continu équivalent t vérifie $\ln(1,08) = t$. En utilisant la double inégalité de la question B.1 avec $x = 1,08$, donne un encadrement de t par deux nombres décimaux, puis une valeur approchée de t à 10^{-3} près.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule réponse exacte

- Réponse b) $]3; +\infty[$. La fonction $\ln$ n'est définie que pour un argument strictement positif : $2x - 6 > 0 \iff x > 3$.
- Réponse a) $\ln a$. En effet, pour $a > 0$:

$$\ln(a^3) - \ln(a^2) = 3 \ln a - 2 \ln a = \ln a.$$
- Réponse c) 0. C'est une limite de croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.
- Réponse b) $g'(x) = \frac{5}{5x+1}$. La dérivée de $x \mapsto \ln(ax+b)$ est $x \mapsto \frac{a}{ax+b}$; ici $a = 5, b = 1$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Faux. Contre-exemple : $a = b = 1$ donne $\ln(1+1) = \ln 2 \approx 0,69$, alors que $\ln 1 + \ln 1 = 0$. La propriété correcte est $\ln(ab) = \ln a + \ln b$: le logarithme transforme un produit en somme, pas une somme.
- Vrai. Pour $x > 1$, on a $x-1 > 0$ et $x+1 > 0$, donc les deux logarithmes du membre de droite existent, et :

$$\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln((x-1)(x+1)) = \ln(x^2 - 1).$$
- Vrai. Ce sont des valeurs de référence : $e^0 = 1$ donc $\ln 1 = 0$, et $e^1 = e$ donc $\ln e = 1$ (par définition de $\ln$ comme réciproque de l'exponentielle).
- Vrai. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$; elle conserve donc l'ordre : $\ln x < \ln y \iff x < y$ (pour $x, y > 0$).
- Faux. Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (et non $+\infty$) : $x \ll$ l'emporte » sur $\ln x$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs

- $A = \ln 12 + \ln 3 - \ln 9 = \ln\left(\frac{12 \times 3}{9}\right) = \ln 4 = \ln(2^2) = 2 \ln 2.$
- $B = 2 \ln 5 + \ln 4 - \ln 10 = \ln 25 + \ln 4 - \ln 10 = \ln\left(\frac{25 \times 4}{10}\right) = \ln 10.$

$$3. C = \ln \sqrt{7} + \frac{1}{2} \ln 7 = \frac{1}{2} \ln 7 + \frac{1}{2} \ln 7 = \ln 7.$$

$$4. D = \ln \left(\frac{a^3}{b^2} \right) - 3 \ln a + \ln(b^2) = 3 \ln a - 2 \ln b - 3 \ln a + 2 \ln b = 0.$$

$$\text{Vérification de D : } \ln \left(\frac{a^3}{b^2} \right) + \ln(b^2) = \ln \left(\frac{a^3 b^2}{b^2} \right) = \ln(a^3) = 3 \ln a, \text{ donc } D = 3 \ln a - 3 \ln a = 0.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et réflexes de cours

1. La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la fonction réciproque de la fonction exponentielle : pour tout $x > 0$ et tout réel y ,

$$y = \ln x \iff x = e^y.$$

Son ensemble de définition est $]0; +\infty[$, et elle est à valeurs dans $\mathbb{R}$.

2. Pour tous $a > 0$, $b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b; \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b; \quad \ln(a^n) = n \ln a.$$

3. On écrit $\frac{4}{3x-2} = \frac{4}{3} \times \frac{3}{3x-2}$ pour faire apparaître la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 3x - 2 > 0$ sur $\left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$. Une primitive est donc :

$$F(x) = \frac{4}{3} \ln(3x - 2).$$

4. Équation $\ln x = 3$: condition $x > 0$. Par définition, $x = e^3$. $S = \{e^3\}$.

Inéquation $\ln x \geq -1$: condition $x > 0$. Par stricte croissance de l'exponentielle : $x \geq e^{-1} = \frac{1}{e}$. $S = \left[\frac{1}{e}; +\infty \right[$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Équations avec logarithmes

1. Validité : $3x - 1 > 0$ et $x + 5 > 0$, soit $x > \frac{1}{3}$. Sur $\left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$, par injectivité de $\ln$:

$$3x - 1 = x + 5 \iff 2x = 6 \iff x = 3.$$

$3 > \frac{1}{3}$: accepté. $S = \{3\}$.

2. Validité : $x + 2 > 0$, $x - 1 > 0$ et $4x - 4 > 0$, soit $x > 1$. L'équation s'écrit :

$$\ln((x+2)(x-1)) = \ln(4x-4) \iff x^2 + x - 2 = 4x - 4 \iff x^2 - 3x + 2 = 0.$$

$\Delta = 9 - 8 = 1$; racines $x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$. Or $x = 1$ est exclu (validité stricte $x > 1$). $S = \{2\}$.

Vérification : $\ln 4 + \ln 1 = \ln 4$ et $\ln(8 - 4) = \ln 4$. Correct.

3. Validité : $x^2 > 0$ et $3x - 2 > 0$, soit $x > \frac{2}{3}$ (ce qui implique $x \neq 0$). Attention : $\ln(x^2) = 2 \ln |x| = 2 \ln x$ ici car $x > 0$. L'équation devient :

$$2 \ln x = 2 \ln(3x - 2) \iff x = 3x - 2 \iff x = 1.$$

$1 > \frac{2}{3}$: accepté. $S = \{1\}$.

4. Validité : $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$, soit $x > 1$. L'équation s'écrit :

$$\ln(x^2 - 1) = \ln 3 \iff x^2 - 1 = 3 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2.$$

Seul $x = 2$ appartient à $]1; +\infty[$. $S = \{2\}$.

Point de vigilance : la sélection finale des solutions dans l'ensemble de validité est indispensable ; oublier cette étape fait perdre des points au Bac (cf. question 2 où $x = 1$ est une solution parasite).

CORRIGÉ Exercice 6 — Inconnue auxiliaire $X = \ln x$

1. Condition : $x > 0$. Posons $X = \ln x$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$. $\Delta = 9 - 8 = 1$; racines $X_1 = 1$ et $X_2 = 2$. Retour à x : $x = e^1 = e$ ou $x = e^2$.

$$S = \{e; e^2\}.$$

2. Le trinôme $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ est strictement négatif entre ses racines : $1 < X < 2$. Comme $x = e^X$ et que l'exponentielle est strictement croissante :

$$e^1 < x < e^2 \implies S =]e; e^2[.$$

3. Posons $X = \ln x$ et $Y = \ln y$. Le système devient :

$$\begin{cases} X + Y = 3 \ln 2 \\ XY = 2(\ln 2)^2 \end{cases}$$

X et Y sont les racines du trinôme $t^2 - (X + Y)t + XY = 0$, c'est-à-dire :

$$t^2 - 3 \ln 2 t + 2(\ln 2)^2 = 0.$$

$\Delta = 9(\ln 2)^2 - 8(\ln 2)^2 = (\ln 2)^2$, donc $\sqrt{\Delta} = \ln 2$ (car $\ln 2 > 0$). Racines :

$$t_1 = \frac{3 \ln 2 - \ln 2}{2} = \ln 2, \quad t_2 = \frac{3 \ln 2 + \ln 2}{2} = 2 \ln 2 = \ln 4.$$

Donc $\{X, Y\} = \{\ln 2; \ln 4\}$, c'est-à-dire $\{x, y\} = \{2; 4\}$. Le système étant symétrique :

$$S = \{(2; 4); (4; 2)\}.$$

Vérification : $\ln 2 + \ln 4 = \ln 8 = 3 \ln 2$ et $(\ln 2)(\ln 4) = 2(\ln 2)^2$. Correct.

CORRIGÉ Exercice 7 — Calcul de limites

1. Forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$. Factorisons par x au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{\ln x - x}{x + 1} = \frac{x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right)}{x \left(1 + \frac{1}{x} \right)} = \frac{\frac{\ln x}{x} - 1}{1 + \frac{1}{x}}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Donc la limite vaut $\frac{0 - 1}{1 + 0} = \boxed{-1}$.

2. $x \ln(x^2) = 2x \ln x$ (car $x > 0$). Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x^2) = 2 \times 0 = 0.$$

3. Posons $u = 2x + 3$: quand $x \rightarrow +\infty$, $u \rightarrow +\infty$, et $\frac{\ln(2x + 3)}{x} = \frac{\ln u}{u} \times \frac{2x + 3}{x} = \frac{\ln u}{u} \times \left(2 + \frac{3}{x} \right)$.
Comme $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln u}{u} = 0$ et $2 + \frac{3}{x} \rightarrow 2$, la limite est $0 \times 2 = \boxed{0}$.

4. Forme indéterminée $\infty - \infty$. Factorisons par $\sqrt{x}$:

$$\ln x - \sqrt{x} = \sqrt{x} \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1 \right).$$

Or $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 2 \frac{\ln u}{u}$ avec $u = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$. Ainsi la parenthèse tend vers -1 et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - \sqrt{x}) = -\infty.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Dérivation et primitives

1. Pour $f(x) = \ln(4x - 8)$: définie et dérivable lorsque $4x - 8 > 0$, c'est-à-dire sur $]2; +\infty[$.

Forme $\ln u$ avec $u(x) = 4x - 8$, $u'(x) = 4$:

$$f'(x) = \frac{4}{4x - 8} = \frac{1}{x - 2}.$$

Pour $g(x) = \ln(x^2 + 1)$: $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Pour $h(x) = x \ln x - x$: dérivable sur $]0; +\infty[$. Dérivée du produit $x \ln x : 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.
Donc :

$$h'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x.$$

Remarque : h est donc la primitive de $\ln$ qui s'annule en 1.

2. On fait apparaître la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 2x - 3 > 0$ sur $]\frac{3}{2}; +\infty[$ et $u'(x) = 2$:

$$f(x) = \frac{5}{2x - 3} = \frac{5}{2} \times \frac{2}{2x - 3}.$$

Les primitives de f sont donc les fonctions :

$$F_k(x) = \frac{5}{2} \ln(2x - 3) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

3. Condition $F_k(2) = 0$: $\frac{5}{2} \ln(4 - 3) + k = \frac{5}{2} \ln 1 + k = k = 0$. Donc $k = 0$ et :

$$F(x) = \frac{5}{2} \ln(2x - 3).$$

CORRIGÉ

Exercice 9 — Étude complète d'une fonction logarithme

Barème indicatif (sur 10) : domaine 1 pt ; limites + interprétation 2 pts ; dérivée et signe 1,5 pt ; tableau 1 pt ; tangente 1,5 pt ; intersection axe 1 pt ; courbe 1 pt ; inéquation 1 pt.

1. Domaine : $3x - 6 > 0 \iff x > 2$. Donc $D_f =]2; +\infty[$.
2. Limites : En 2^+ : posons $u = 3x - 6$; quand $x \rightarrow 2^+$, $u \rightarrow 0^+$, et $\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty.$$

Interprétation : la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à (C_f) .

En $+\infty$: $3x - 6 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. Dérivée : f est de la forme $\ln(ax + b)$ avec $a = 3$, $b = -6$:

$$f'(x) = \frac{3}{3x - 6} = \frac{1}{x - 2}.$$

Sur $]2; +\infty[$, $x - 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur D_f .

4. Tableau de variation :

x	2	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

(La double barre en 2 rappelle que f n'y est pas définie.)

5. Tangente en $x_0 = \frac{7}{3}$: $f\left(\frac{7}{3}\right) = \ln(7 - 6) = \ln 1 = 0$ et $f'\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{1}{\frac{7}{3} - 2} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$. Équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = 3\left(x - \frac{7}{3}\right) \quad \text{soit} \quad (T) : y = 3x - 7.$$

6. Intersection avec l'axe des abscisses : $f(x) = 0 \iff \ln(3x - 6) = 0 \iff 3x - 6 = 1 \iff x = \frac{7}{3}$. Le point est $\left(\frac{7}{3}; 0\right)$ — c'est précisément le point de tangence de la question 5.

7. Tracé : on place l'asymptote $x = 2$, le point $\left(\frac{7}{3}; 0\right) \approx (2,33; 0)$, la tangente $y = 3x - 7$ (qui coupe l'axe des ordonnées en -7 et passe par $(3; 2)$), un point supplémentaire $f(4) = \ln 6 \approx 1,8$, et la courbe strictement croissante, concave, s'approchant de l'asymptote en plongeant vers $-\infty$.

8. Inéquation $f(x) \geq 0$:

Graphiquement : (C_f) est au-dessus de l'axe des abscisses (ou le coupe) à partir de $x = \frac{7}{3}$.

Algébriquement : $\ln(3x - 6) \geq 0 = \ln 1$. Par stricte croissance de $\ln$: $3x - 6 \geq 1 \iff x \geq \frac{7}{3}$.

$$S = \left[\frac{7}{3}; +\infty\right[.$$

Les deux méthodes concordent.

Points de vigilance (Bac) : citer la condition $3x - 6 > 0$ avant tout calcul ; justifier la limite en 2^+ par composition ($u = 3x - 6 \rightarrow 0^+$) ; ne pas écrire $f(2)$; dans la question 8, transformer 0 en $\ln 1$ pour utiliser la croissance de $\ln$.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Croissance d'une population de bactéries

Barème indicatif (sur 8) : Partie A 4 pts ; Partie B 4 pts.

Partie A

1. $P(0) = 1000 e^0 = 1000$. La culture contient initialement 1000 bactéries.

2. $P(4) = 1000 e^{0,5 \times 4} = 1000 e^2 \approx 1000 \times 7,39 = 7390$ bactéries (à l'unité près).

3. On résout $P(t) > 100000$:

$$1000 e^{0,5t} > 100000 \iff e^{0,5t} > 100 \iff 0,5t > \ln 100 \iff t > 2 \ln 100.$$

(La fonction $\ln$ étant strictement croissante, l'inégalité est conservée.) Valeur exacte : $t > 2 \ln 100 = \ln(100^2) = \ln 10000$. Valeur approchée : $t > 2 \times 4,6 = 9,2$ h. La population dépasse 100000 individus au bout d'environ 9,2 heures.

Partie B

1. Pour $t \geq 0$, $P(t) > 0$, donc h est bien définie et :

$$h(t) = \ln(1000 e^{0,5t}) = \ln 1000 + \ln(e^{0,5t}) = \ln 1000 + 0,5t,$$

car $\ln(e^u) = u$ pour tout réel u (réciprocité de $\ln$ et $\exp$).

2. $h(t) = 0,5t + \ln 1000$ est une fonction affine de t (droite de pente 0,5 et d'ordonnée à l'origine $\ln 1000$). Le logarithme transforme la croissance exponentielle $t \mapsto 1000e^{0,5t}$ en une croissance linéaire : on dit qu'il « linéarise » l'exponentielle. Conséquence pratique : sur un graphique en échelle logarithmique, les données s'alignent sur une droite, ce qui permet de lire directement le taux de croissance (0,5 par heure) comme pente.

3. $h(t) = \ln(100000) \iff 0,5t + \ln 1000 = \ln 100000 \iff 0,5t = \ln\left(\frac{100000}{1000}\right) = \ln 100$, soit $t = 2 \ln 100 \approx 9,2$ h. On retrouve exactement le résultat de la question A.3 (la frontière de l'inéquation).

Point de vigilance : dans A.3, ne pas diviser par $\ln$; appliquer $\ln$ aux deux membres en justifiant par sa stricte croissance.

CORRIGÉ Exercice 11 — Une inégalité classique et ses applications

Barème indicatif (sur 10) : Partie A 5 pts ; Partie B 5 pts.

Partie A : démonstration

1. φ est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et :

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$, le signe de $\varphi'(x)$ est celui de $x - 1$: $\varphi'(x) < 0$ sur $]0; 1[$, $\varphi'(1) = 0$, $\varphi'(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

2. $\varphi(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$. Limites : en 0^+ , $-\ln x \rightarrow +\infty$ donc $\varphi(x) \rightarrow +\infty$; en $+\infty$, $\varphi(x) = x\left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}\right) \rightarrow +\infty$ par croissance comparée. Tableau :

x	0	1	$+\infty$
$\varphi'(x)$		- 0 +	
φ	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

3. Le tableau montre que φ admet sur $]0; +\infty[$ un minimum en $x = 1$, valant 0. Donc pour tout $x > 0$:

$$\varphi(x) \geq 0 \iff x - 1 - \ln x \geq 0 \iff \ln x \leq x - 1.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $x = 1$ (minimum atteint en un seul point, la décroissance puis la croissance étant strictes).

4. Interprétation graphique : la tangente à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = \ln'(1)(x - 1) + \ln 1 = x - 1$. L'inégalité $\ln x \leq x - 1$ signifie que la courbe de $\ln$ est toujours située en dessous de sa tangente au point $(1; 0)$, avec contact uniquement en ce point. (C'est une conséquence de la concavité de $\ln$.)

Partie B : application

1. Appliquons l'inégalité de la Partie A au réel $\frac{1}{x} > 0$:

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x} - 1 \iff -\ln x \leq \frac{1}{x} - 1 \iff \ln x \geq 1 - \frac{1}{x}.$$

En combinant avec $\ln x \leq x - 1$, on obtient pour tout $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1.$$

2. Avec $x = 1,08$: d'une part $x - 1 = 0,08$; d'autre part $1 - \frac{1}{1,08} = \frac{1,08 - 1}{1,08} = \frac{0,08}{1,08} \approx 0,0741$.
Donc :

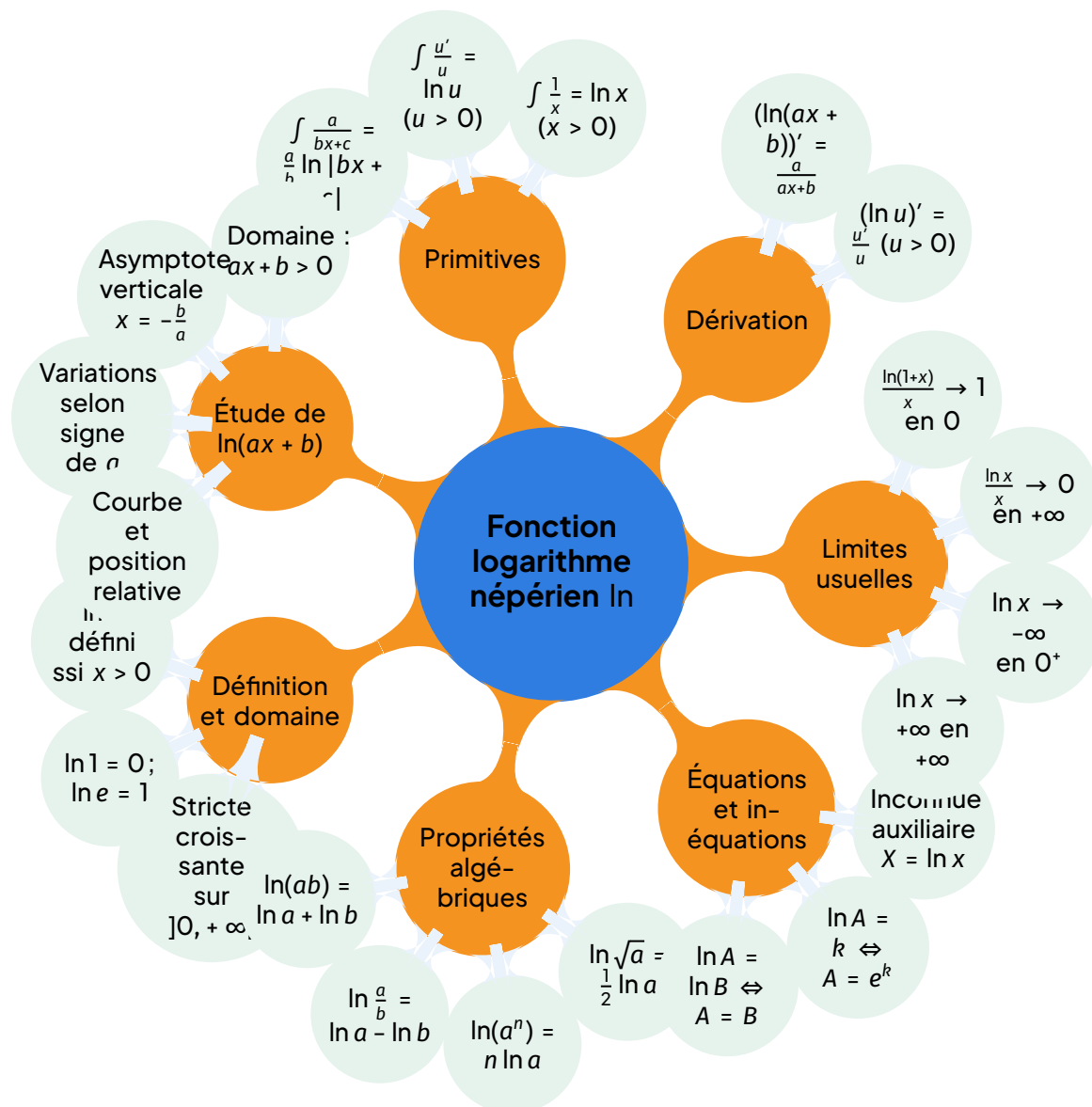
$$0,0741 \leq t \leq 0,08.$$

La moyenne des bornes donne $t \approx \frac{0,0741 + 0,08}{2} \approx 0,077$. (Valeur de référence : $\ln(1,08) \approx 0,0770$ à 10^{-4} près, bien comprise dans l'encadrement.) Le taux continu équivalent est donc d'environ 7,7 %.

Points de vigilance (Bac) : pour A.3, la conclusion doit être explicitement rattachée au minimum de φ ; pour B.1, justifier que $\frac{1}{x} > 0$ avant d'appliquer l'inégalité ; dans B.2, l'encadrement doit être donné dans le bon sens ($1 - \frac{1}{x}$ est la borne inférieure).

18 FICHE BILAN

19 FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN



Carte mentale de la leçon : la fonction logarithme népérien.

19.1 Définition et propriétés fondamentales

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique application définie sur $]0; +\infty[$, dérivable, telle que :

$$\forall x > 0, (\ln)'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \ln 1 = 0.$$

Le nombre **e** (constante d'Euler) est l'unique réel vérifiant $\ln e = 1$; sa valeur approchée est $e \approx 2,718\,281\,828$.

PROPRIÉTÉ Monotonie et signe

La fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$. Conséquences immédiates (pour $a, b > 0$) :

- $\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$ (injectivité).
- $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$ (ordre conservé).
- $\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$; $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$; $\ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques

Pour tous réels strictement positifs a, b et tout entier relatif n :

$$\begin{aligned} \ln(ab) &= \ln a + \ln b \\ \ln\left(\frac{a}{b}\right) &= \ln a - \ln b \quad ; \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \\ \ln(a^n) &= n \ln a \quad ; \quad \ln\sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a \end{aligned}$$

Attention : $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$ et $\ln(a - b) \neq \ln a - \ln b$ (pièges classiques).

PROPRIÉTÉ Limites usuelles et croissances comparées

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x &= -\infty \quad (\text{asymptote verticale } x = 0) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} &= 0 \quad (\ln x \text{ est négligeable devant } x) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1 \quad (\text{limite remarquable, base de la dérivée}) \end{aligned}$$

19.2 Équations, inéquations et inconnue auxiliaire

MÉTHODE Résolution d'une équation $\ln(\dots) = \dots$

1. Domaine : Écrire la ou les conditions argument > 0 et déterminer D .
2. Transformation : Utiliser les propriétés algébriques pour ramener l'équation à l'une des formes canoniques :
 - $\ln A = \ln B$ (avec $A, B > 0$ sur D) $\Rightarrow A = B$.
 - $\ln A = k$ ($k \in \mathbb{R}, A > 0$ sur D) $\Rightarrow A = e^k$.
3. Résolution : Résoudre l'équation algébrique obtenue.
4. Vérification : Ne conserver que les solutions appartenant au domaine D .

MÉTHODE Résolution d'une inéquation $\ln(\dots) < \dots$

1. Domaine : Déterminer D (arguments > 0).
2. Transformation : Ramener à $\ln A < \ln B$ ou $\ln A < k$ sur D .
3. Ordre : Comme $\ln$ est strictement croissante, le sens de l'inégalité est conservé : $\ln A < \ln B \Leftrightarrow A < B$ et $\ln A < k \Leftrightarrow A < e^k$.
4. Résolution : Résoudre l'inéquation algébrique.
5. Conclusion : Intersecter l'ensemble des solutions avec le domaine D .

MÉTHODE Équation / inéquation à inconnue auxiliaire

Lorsque l'inconnue x n'apparaît que sous la forme $\ln x$ (et puissances) :

1. Poser $X = \ln x$. Alors $X \in \mathbb{R}$ (pas de restriction sur X) et $x = e^X > 0$.
2. Résoudre l'équation ou l'inéquation en X (souvent polynomiale du second degré).
3. Revenir à x par $x = e^X$ (toujours > 0 , donc automatiquement dans le domaine).

ATTENTION Pièges à éviter absolument

- Oublier le domaine : Toute résolution doit commencer par « Domaine : $\dots > 0$ donc $D = \dots$ ».

- Appliquer $\ln$ des deux côtés sans vérifier la positivité : $\ln A = \ln B \Rightarrow A = B$ nécessite $A > 0$ et $B > 0$.
- Confondre $\ln(a + b)$ et $\ln a + \ln b$: Aucune formule ne simplifie $\ln(a + b)$.
- Inconnue auxiliaire : Ne pas oublier le retour $x = e^X$; X peut être négatif, x reste positif.

EXERCICE RÉSOLU 26 Équation et inéquation logarithmiques

Énoncé : Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $E_1 : \ln(2x - 3) = \ln(x + 1)$
2. $E_2 : \ln(x^2 - 4) \geq \ln(2x)$
3. $E_3 : (\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$

Solution détaillée :

SOLUTION

1. E_1 : Domaine : $\begin{cases} 2x - 3 > 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}$. Sur D , $\ln(2x - 3) = \ln(x + 1) \Leftrightarrow 2x - 3 = x + 1 \Leftrightarrow x = 4$.
 $4 \in D$, donc $S = \{4\}$.
2. E_2 : Domaine : $\begin{cases} x^2 - 4 > 0 \\ 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2 \text{ ou } x > 2 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2$. Sur D , $\ln$ croissante $\Rightarrow x^2 - 4 \geq 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 \geq 0$. $\Delta = 20$, racines $1 \pm \sqrt{5}$. Polynôme ≥ 0 pour $x \leq 1 - \sqrt{5}$ ou $x \geq 1 + \sqrt{5}$.
Intersection avec $D =]2, +\infty[: S = [1 + \sqrt{5}, +\infty[$.
3. E_3 : Inconnue auxiliaire. Poser $X = \ln x$ ($X \in \mathbb{R}$). $X^2 - 3X + 2 = 0 \Leftrightarrow (X - 1)(X - 2) = 0 \Leftrightarrow X = 1$ ou $X = 2$. Retour : $x = e^1 = e$ ou $x = e^2$. $S = \{e; e^2\}$.

19.3 Calcul différentiel et intégral

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction logarithme

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . La fonction $\ln \cdot u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Cas particulier fondamental : pour $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, sur le domaine $ax + b > 0$:

$$(\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax + b}.$$

PROPRIÉTÉ Primitives liées au logarithme

- Sur $]0; +\infty[$, une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$.
- Si u est dérivable et > 0 sur I , une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln u$.
- Pour $a, b, c \in \mathbb{R}, b \neq 0$, sur tout intervalle ne contenant pas $-\frac{c}{b}$:

$$\int \frac{a}{bx+c} dx = \frac{a}{b} \ln |bx+c| + k \quad (k \in \mathbb{R}).$$

Note : La valeur absolue permet d'étendre la primitive aux intervalles où $bx+c < 0$.

EXERCICE RÉSOLU 27 Dérivation et recherche de primitives

Énoncé :

1. Dériver $f(x) = \ln(3x^2 + 2)$ sur $\mathbb{R}$.
2. Trouver une primitive de $g(x) = \frac{4}{5-2x}$ sur $] -\infty, \frac{5}{2}[$.

Solution détaillée :

SOLUTION

1. $u(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$. $u'(x) = 6x$. $f'(x) = \frac{6x}{3x^2 + 2}$.
2. $g(x) = \frac{4}{5-2x} = \frac{4}{-2x+5}$. Identifier $a = 4, b = -2, c = 5$. Primitive : $\frac{4}{-2} \ln |-2x+5| = -2 \ln |5-2x|$. Sur $] -\infty, \frac{5}{2}[$, $5-2x > 0$, on peut écrire $-2 \ln(5-2x)$.

19.4 Étude complète de $f(x) = \ln(ax+b)$ **MÉTHODE** Étude systématique de $f(x) = \ln(ax+b)$ ($a \neq 0$)

1. Domaine D_f : Résoudre $ax+b > 0$.
 - Si $a > 0$: $D_f =]-\frac{b}{a}, +\infty[$.
 - Si $a < 0$: $D_f =]-\infty, -\frac{b}{a}[$.
2. Asymptote verticale : La droite $x = -\frac{b}{a}$ est une asymptote verticale.
 - Si $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^+} f(x) = -\infty$.

- Si $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^-} f(x) = -\infty$.
3. Dérivée et variations : $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$. Le signe de f' est le signe de a (car $ax + b > 0$ sur D_f).
- $a > 0$: f strictement croissante sur D_f .
 - $a < 0$: f strictement décroissante sur D_f .
4. Limites aux bornes de D_f :
- $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow -\frac{b}{a}^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 - $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\frac{b}{a}^-} f(x) = -\infty$.
5. Tableau de variations : Le dresser avec les bornes, l'asymptote, le sens de variation.
6. Point remarquable : Abscisse du point où $f(x) = 0$: $ax + b = 1 \Rightarrow x = \frac{1-b}{a}$.
7. Tracé de la courbe : Repérer l'asymptote, le point d'annulation, la concavité ($f''(x) = -\frac{a^2}{(ax+b)^2} < 0$: courbe concave).

EXERCICE RÉSOLU 28 Étude complète : $f(x) = \ln(4 - 2x)$

Énoncé : Étudier la fonction $f(x) = \ln(4 - 2x)$ et tracer sa courbe C_f . Solution détaillée :

SOLUTION

1. Domaine : $4 - 2x > 0 \Leftrightarrow 2x < 4 \Leftrightarrow x < 2$. Donc $D_f =]-\infty, 2[$. 2. Asymptote verticale : $x = 2$. Comme $a = -2 < 0$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. 3. Dérivée : $f'(x) = \frac{-2}{4-2x} = \frac{-2}{2(2-x)} = \frac{-1}{2-x}$. Sur D_f , $2 - x > 0$, donc $f'(x) < 0$. f est strictement décroissante sur $]-\infty, 2[$. 4. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(4 - 2x) = +\infty$ (car $4 - 2x \rightarrow +\infty$). $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. 5. Annulation : $f(x) = 0 \Leftrightarrow 4 - 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = 3 \Leftrightarrow x = 1,5$. Point $A(1,5; 0)$. 6. Concavité : $f''(x) = -\frac{4}{(4-2x)^2} < 0$. Courbe concave. 7. Tableau de variations :

x	$-\infty$	1,5	2^-
$f'(x)$		-	-
$f(x)$	$+\infty$	↘ 0	↘ $-\infty$

8. Courbe : Dans un repère, tracer l'asymptote $x = 2$ (pointillés), placer $A(1,5; 0)$, dessiner une branche décroissante, concave, partant de $+\infty$ à gauche, passant par A , et tombant vers $-\infty$ en approchant $x = 2$.

LE SAVAIS-TU ? Le logarithme népérien au Cameroun et dans le monde

- **Acoustique (dB)** : Le niveau sonore en décibels est $L = 10 \ln(I/I_0)$ (ou $20 \ln$ pour la pression). Un concert à Douala à 100 dB correspond à une intensité $I = I_0 e^{10}$.
- **Chimie (pH)** : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\frac{\ln[\text{H}^+]}{\ln 10}$. L'eau pure (pH 7) a $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$.
- **Finance (intérêts composés continus)** : Un capital C_0 placé au taux t pendant n ans vaut $C_n = C_0 e^{tn}$. Le temps pour doubler : $n = \frac{\ln 2}{t}$. Au taux 5% ($t = 0,05$), $n \approx \frac{0,693}{0,05} \approx 13,9$ ans.
- **Échelle de Richter (séismes)** : Magnitude $M = \ln(A/A_0)$. Une magnitude 6 libère $e \approx 2,7$ fois plus d'énergie qu'une magnitude 5.
- **Algorithmique** : La complexité $O(n \ln n)$ (tri fusion, tri rapide) est la meilleure possible pour trier par comparaison.

À RETENIR Checklist avant le Bac

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ Donner le domaine de définition de $\ln u$ en résolvant $u > 0$.
- ☐ Citer $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$ et le signe de $\ln x$ selon x par rapport à 1.
- ☐ Transformer $\ln(ab)$, $\ln \frac{a}{b}$, $\ln(a^n)$, $\ln \sqrt{a}$ sans erreur.
- ☐ Résoudre $\ln A = \ln B$ et $\ln A = k$ en vérifiant systématiquement le domaine.
- ☐ Résoudre une inéquation avec $\ln$ en conservant le sens de l'inégalité (croissante).
- ☐ Utiliser le changement d'inconnue $X = \ln x$ puis revenir par $x = e^X$.
- ☐ Citer les quatre limites usuelles, dont $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
- ☐ Dériver $\ln(ax + b)$ en $\frac{a}{ax+b}$ sans oublier le facteur a (règle de la chaîne).
- ☐ Trouver une primitive de $\frac{a}{bx+c}$: $\frac{a}{b} \ln |bx + c|$ (valeur absolue!).
- ☐ Dresser le tableau de variations complet de $\ln(ax + b)$ avec ses limites aux bornes.
- ☐ Placer l'asymptote verticale $x = -\frac{b}{a}$ et tracer l'allure de la courbe (concave).
- ☐ Rédiger proprement : domaine annoncé dès la première ligne de toute résolution.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+